



第1章 离散时间信号与Z变换

1.1连续时间信号的采样

1.2离散时间信号——序列

1.3 离散时间系统时域分析

1.4 Z变换

1.7 系统函数





1.1 连续时间信号的采样

在某些合理条件限制下，一个连续时间信号能用其采样序列来完全给予表示，连续时间信号的处理往往是通过对其采样得到的离散时间序列的处理来完成的。本节将详细讨论采样过程，包括信号采样后，信号的频谱将发生怎样的变化，信号内容会不会丢失，以及由离散信号恢复成连续信号应该具备哪些条件等。采样的这些性质对离散信号和系统的分析都是十分重要的。





关于采样的问题，需要关注下面几点：

- 如何采样才能保证信息不丢失？
- 评价标准
- 离散信号如何恢复成模拟信号？

下面我们先来看一下采样过程



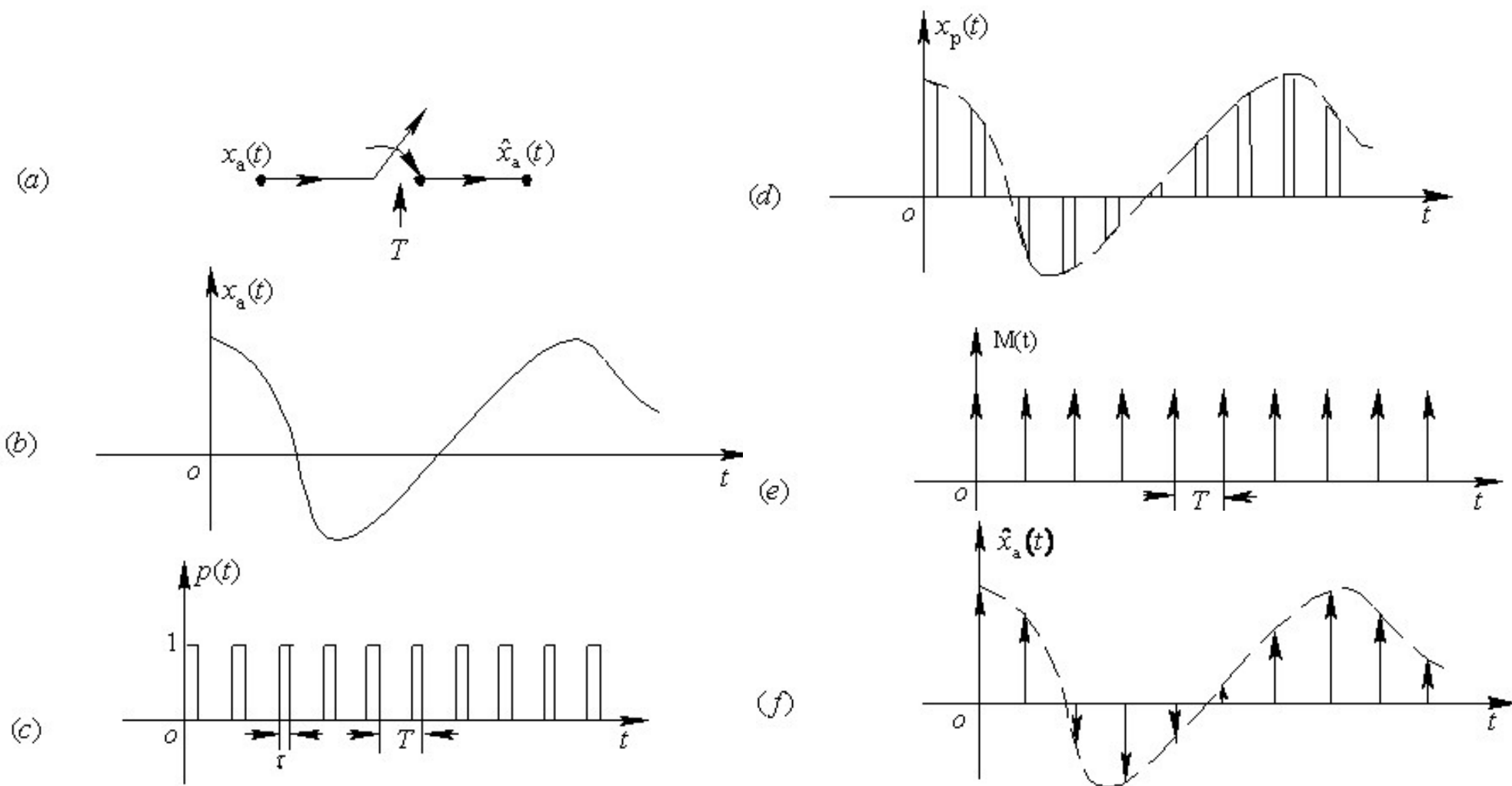


图 1 连续时间信号的采样过程

一般开关闭合时间都是很短的，而且 τ 越小，采样输出脉冲的幅度就越准确地反映输入信号在离散时间点上的瞬时值。当 $\tau \ll T$ 时，采样脉冲就接近于 δ 函数性质。



采样器可以看成是一个电子开关，它的工作原理可由图1(a)来说明。设开关每隔 T 秒短暂地闭合一次，将连续信号接通，实现一次采样。如果开关每次闭合的时间为 τ 秒，那么采样器的输出将是一串周期为 T ，宽度为 τ 的脉冲。而脉冲的幅度却是重复着在这段 τ 时间内信号的幅度。如果以 $x_a(t)$ 代表输入的连续信号，如图1(b)所示，以 $x_p(t)$ 表示采样输出信号，它的结构如图1(d)所示。显然，这个过程可以把它看作是一个脉冲调幅过程。被调制的脉冲载波是一串周期为 T 、宽度为 τ 的矩形脉冲信号，如图1(c)所示，并以 $p(t)$ 表示，而调制信号就是输入的连续信号。因而有

$$x_p(t) = x_a(t)p(t)$$





1.1.1 理想采样

理想采样就是假设采样开关闭合时间无限短，即 $\tau \rightarrow 0$ 的极限情况。此时，采样脉冲序列 $p(t)$ 变成冲激函数序列 $M(t)$ ，如图1(e)所示。这些冲激函数准确地出现在采样瞬间，面积为1。采样后，输出理想采样信号的面积（即积分幅度）则准确地等于输入信号 $x_a(t)$ 在采样瞬间的幅度。理想采样过程如图1(f)所示。冲激函数序列 $M(t)$ 为

$$M(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad (1)$$





以 $\hat{x}_a(t)$ 表示理想采样的输出，以后我们都以下标 **a** 表示连续信号（或称模拟信号），如 $x_a(t)$ ；而以它的顶部符号（ $\wedge$ ）表示它的理想采样，如 $\hat{x}_a(t)$ 。这样我们就可将理想采样表示为

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) \bullet M(t) \quad (2)$$

把式（1）代入式（2），得

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t) \delta(t - nT) \quad (3)$$

由于 $\delta(t - nT)$ 只在 $t = nT$ 时不为零，故

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) \quad (4)$$



1.1.2 理想采样信号的频谱

我们首先看看通过理想采样后信号频谱发生了什么变化。

$$\left\{ \begin{array}{l} X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} dt \quad (5) \\ x_a(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega \quad (6) \end{array} \right.$$

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(t) e^{-j\Omega t} dt \quad (7)$$





则应满足

$$\hat{X}_a(j\Omega) = F[x_a(t) \cdot M(t)] \quad (8)$$

由于 $M(t)$ 是以采样频率重复的冲激脉冲，因此是一个周期函数，可表示为傅里叶级数，即

$$M(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\Omega_s t}$$

此级数的基频为采样频率，即：

$$f_s = \frac{1}{T} \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_s$$

一般称 f_s 为频率，单位为赫兹(Hz)， Ω_s 为角频率，单位为弧度/秒；习惯上都统称为“频率”。它们的区别由符号 f 及 Ω 来识别。



根据傅氏级数的知识，系数 a_k 可以通过以下运算求得

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} M(t) e^{-jk\Omega_s t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) e^{-jk\Omega_s t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\Omega_s t} dt \end{aligned}$$

以上结果的得出是考虑到在 $|t| \leq T/2$ 的积分区间内，只有一个冲激脉冲 $\delta(t)$ ，其他冲激 $\delta(t-nT)$ ， $n \neq 0$ 都在积分区间之外，且利用了以下关系：

$$f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt$$

因而

$$M(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t} \quad (9)$$

梳状谱



将式 (9) 代入式 (8) 可得

$$\begin{aligned}\hat{X}_a(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(t) e^{-j\Omega t} dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) \bullet M(t) e^{-j\Omega t} dt \\&= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{jm\Omega_s t} e^{-j\Omega t} dt \\&= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{jm\Omega_s t} e^{-j\Omega t} dt \\&= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j(\Omega - m\Omega_s)t} dt \\&= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jm\Omega_s)\end{aligned}\tag{10}$$



由此看出，一个连续时间信号经过理想采样后，其频谱将沿着频率轴以采样频率 $\Omega_s=2\pi/T$ 为间隔而重复，这就是说频谱产生了周期性延拓，如图2所示。也就是说，理想采样信号的频谱，是 $X_a(j\Omega)$ 的周期延拓函数，其周期为 Ω_s ，而频谱的幅度则受 $1/T$ 加权，由于 T 是常数，所以除了一个常数因子外，每一个延拓的谱分量都和原频谱分量相同。因此只要各延拓分量与原频谱分量不发生频率混叠，则有可能恢复出原信号。也就是说，如果 $x_a(t)$ 是带限信号，其频谱如图2(a)所示，且最高频谱分量 Ω_h 不超过 $\Omega_s/2$ ，即

$$X_a(j\Omega) = \begin{cases} X_a(j\Omega) & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} \\ 0 & |\Omega| \geq \frac{\Omega_s}{2} \end{cases} \quad (11)$$



那么原信号的频谱和各次延拓分量的谱彼此不重叠，如图2(c)所示。这时采用一个截止频率为 $\Omega_s/2$ 的理想低通滤波器，就可得到不失真的原信号频谱。也就是说，可以不失真地还原出原来的连续信号。



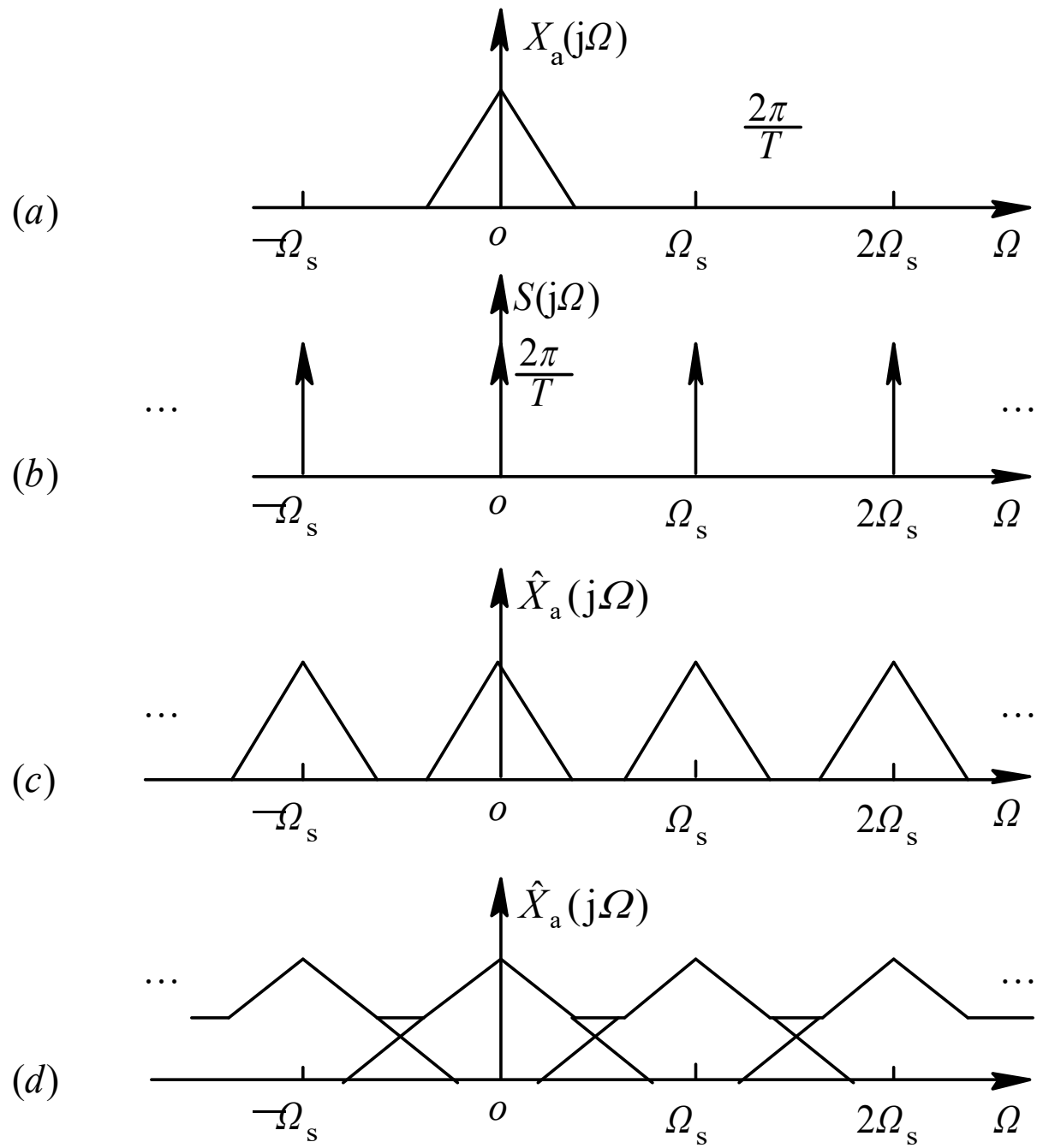


图 2 时域采样后， 频谱的周期延拓

(a) 原始限带信号频谱; (b) 采样函数频谱; (c) 已采样信号频谱 ($\Omega_s > 2\Omega_h$) ; (d) 已采样信号频谱 ($\Omega_s < 2\Omega_h$)



如果信号的最高频谱 Ω_h 超过 $\Omega_s/2$ ，则各周期延拓分量产生频谱的交叠，称为混叠现象，如图2(d)所示。由于 $X_a(j\Omega)$ 一般是复数，所以混叠也是复数相加。为了简明起见，在图2中我们将 $X_a(j\Omega)$ 作为标量来处理。

我们将采样频率之半（ $\Omega_s/2$ ）称为折叠频率，即

$$\frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} \quad (12)$$

它如同一面镜子，当信号频谱超过它时，就会被折叠回来，造成频谱的混叠。





图3说明了在简单余弦信号情况下频谱混叠的情况。在

图3 (a) 中, 给出该余弦信号

$$x_a(t) = \cos \Omega_0 t \quad (13)$$

的傅里叶变换 $X_a(j\Omega)$ 。

图3 (b) 是在 $\Omega_0 < \Omega_s/2$ 时, $\hat{x}_a(t)$ 的傅里叶变换。图3(c)是在 $\Omega_0 > \Omega_s/2$ 时, $\hat{x}_a(t)$ 的傅里叶变换。(d) 和 (e) 则分别对应于 $\Omega_0 < \Omega_s/2 = \pi/T$ 和 $\Omega_0 > \pi/T$ 时低通滤波器输出的傅里叶变换, 在没有混叠时 ((b)和(d)), 恢复出的输出 $y_a(t)$ 为

$$y_a(t) = \cos \Omega_0 t \quad (14)$$





在有混叠时，则是

$$y_a(t) = \cos(\Omega_s - \Omega_0)t \quad (15)$$

这就是说，作为采样和恢复的结果，高频信号 $\cos\Omega_0 t$ 已经被当作和低频信号 $\cos(\Omega_s - \Omega_0)t$ 是一样的东西被冒名顶替了。这个讨论就是奈奎斯特采样定理的基础。



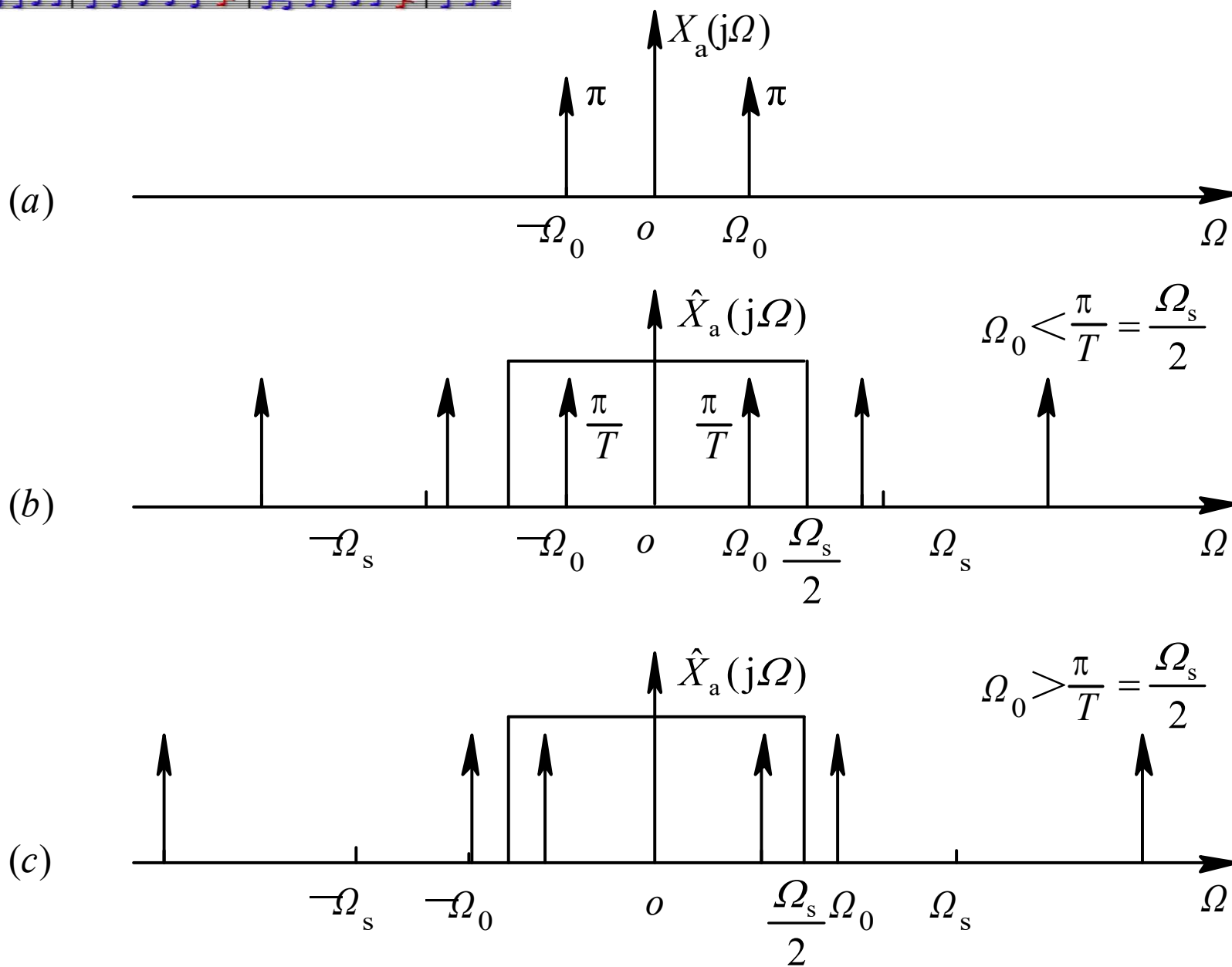


图 3 一个余弦信号采样中的混叠效果

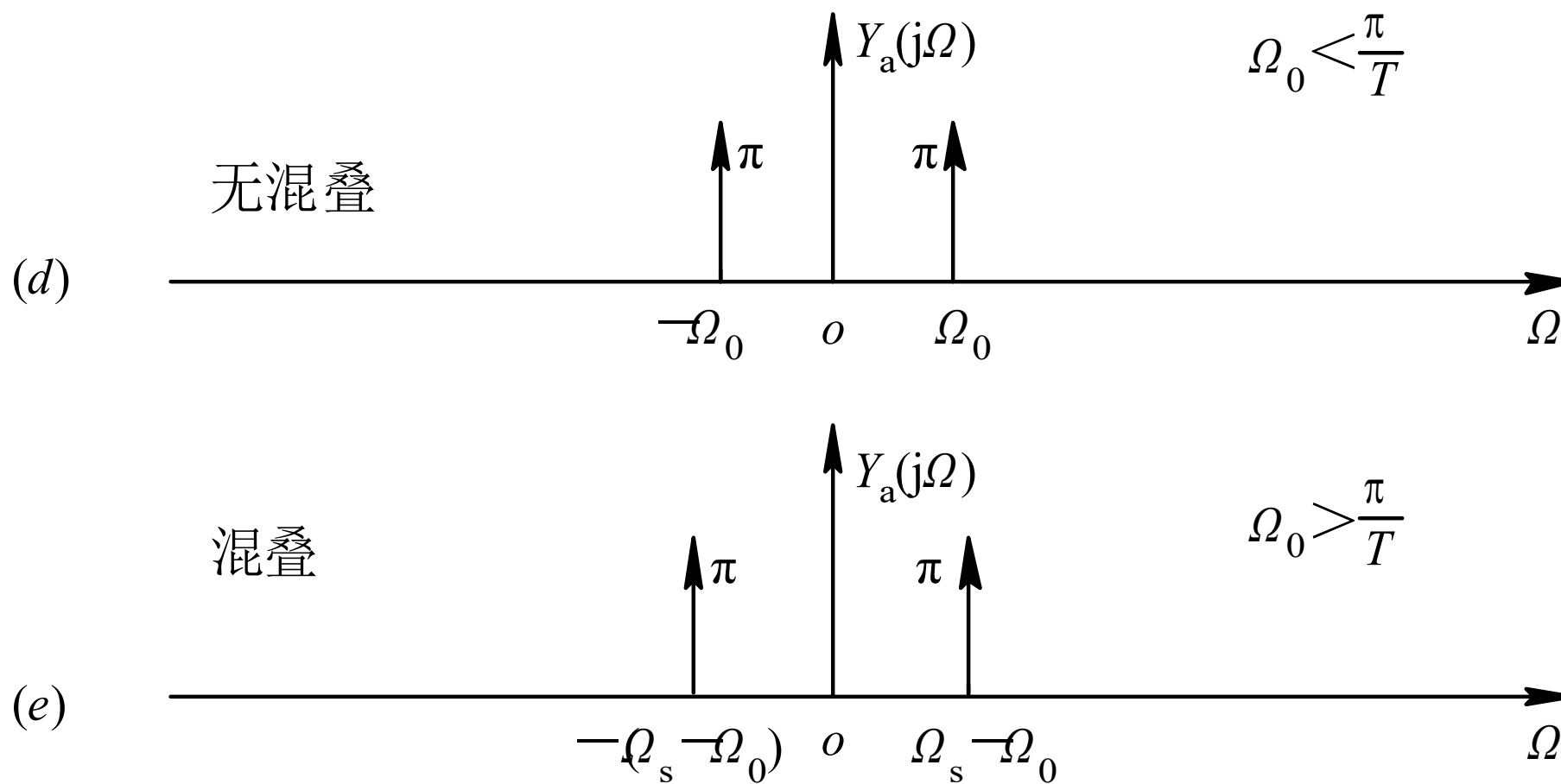


图 3 一个余弦信号采样中的混叠效果





由此得出结论：要想采样后能够不失真地还原出原信号，则采样频率必须大于两倍信号谱的最高频率（ $\Omega_s > 2\Omega_h$ ），这就是奈奎斯特采样定理。即

$$f_s > 2f_h$$

频率 Ω_h 一般称为奈奎斯特频率，而频率 $2\Omega_h$ 称为奈奎斯特率。采样频率必须大于奈奎斯特率。

在实际工作中，为了避免频谱混淆现象发生，采样频率总是选得比奈奎斯特频率更大些，例如选到 $(3 \sim 4)\Omega_h$ 。同时为了避免高于折叠频率的杂散频谱进入采样器造成频谱混淆，一般在采样器前加入一个保护性的前置低通滤波器，称为防混叠滤波器，其截止频率为 $\Omega_s/2$ ，以便滤除掉高于 $\Omega_s/2$ 的频率分量。



1.1.3 采样的恢复

如果理想采样满足奈奎斯特定理，即模拟信号谱的最高频率小于折叠频率

$$X_a(j\Omega) = \begin{cases} X_a(j\Omega) & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} \\ 0 & |\Omega| \geq \frac{\Omega_s}{2} \end{cases}$$

则采样后不会产生频谱混叠

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} X_a(j\Omega) \quad |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2}$$

故将 $\hat{X}_a(j\Omega)$ 通过一个理想低通滤波器，这个理想低通滤波器应该只让基带频谱通过，因而其带宽应该等于折叠频率，它的特性如图4所示。

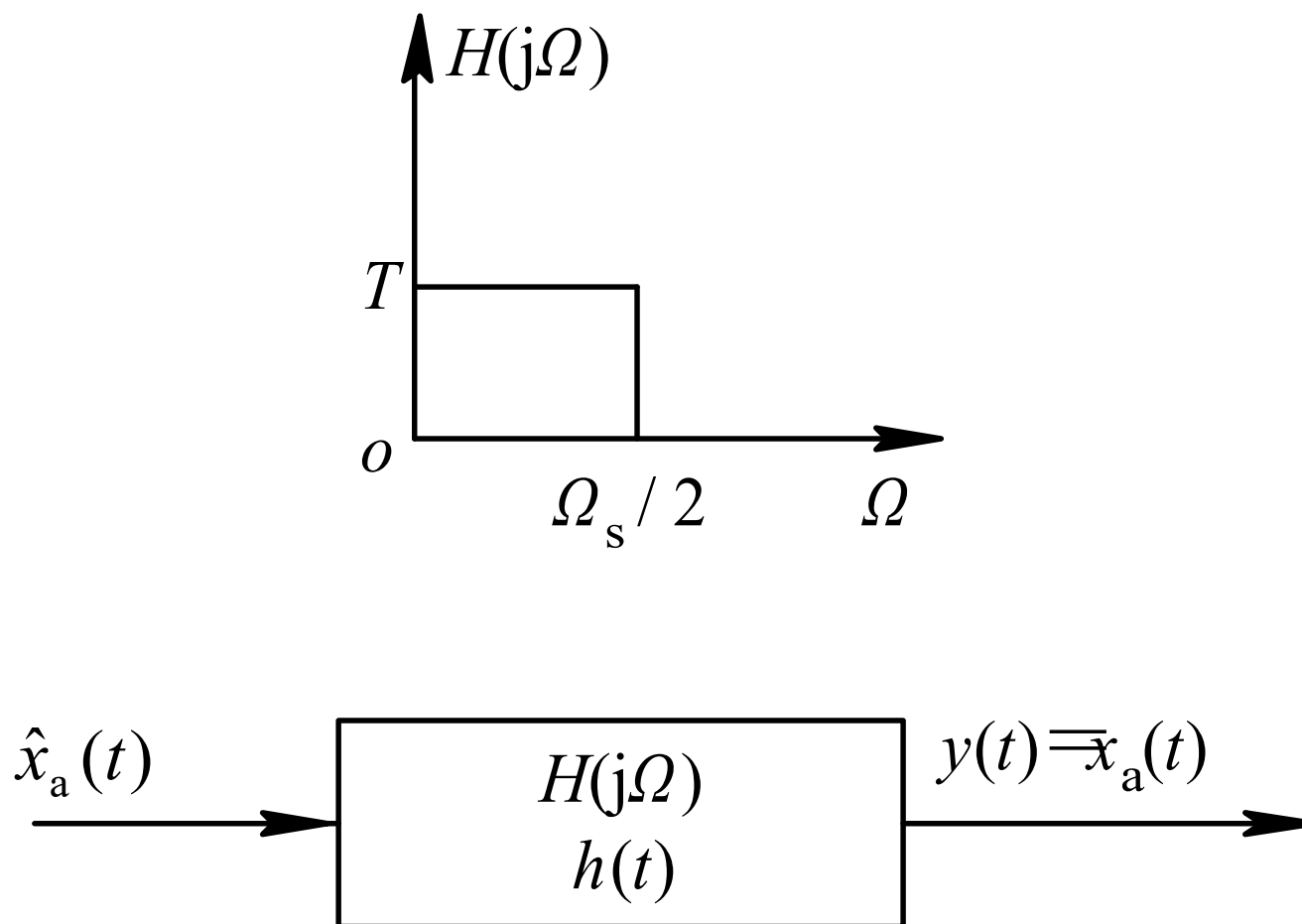


图4 采样的恢复



$$H(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} \\ 0 & |\Omega| \geq \frac{\Omega_s}{2} \end{cases}$$

采样信号通过这个滤波器后，就可滤出原模拟信号的频谱

$$Y_a(j\Omega) = \hat{X}_a(j\Omega)H(j\Omega) = X_a(j\Omega)$$

因此，在输出端可以得到原模拟信号

$$y_a(t) = x_a(t)$$

理想低通滤波器虽不可实现，但是在一定精度范围内，可用一个可实现的滤波器来逼近它。



1.1.4 由采样信号序列重构带限信号

理想低通滤波器的冲激响应为

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{T}{2\pi} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} e^{j\Omega t} d\Omega \\ &= \frac{\sin(\Omega_s t / 2)}{\Omega_s t / 2} = \frac{\sin(\pi t / T)}{\pi t / T} \end{aligned}$$

由 $\hat{x}_a(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积积分，即得理想低通滤波器的输出为





$$\begin{aligned} y_a(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(\tau) \delta(t-nT) \right] h(t-\tau) d\tau \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(\tau) h(t-\tau) \delta(\tau-nT) d\tau \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) h(t-nT) \end{aligned}$$

这里 $h(t-nT)$ 称为内插函数:

$$h(t-nT) = \frac{\sin[\pi(t-nT)/T]}{\pi(t-nT)/T} \quad (15)$$





它的波形如图5所示，其特点为：在采样点 nT 上，函数值为1；其余采样点上，函数值都为零。

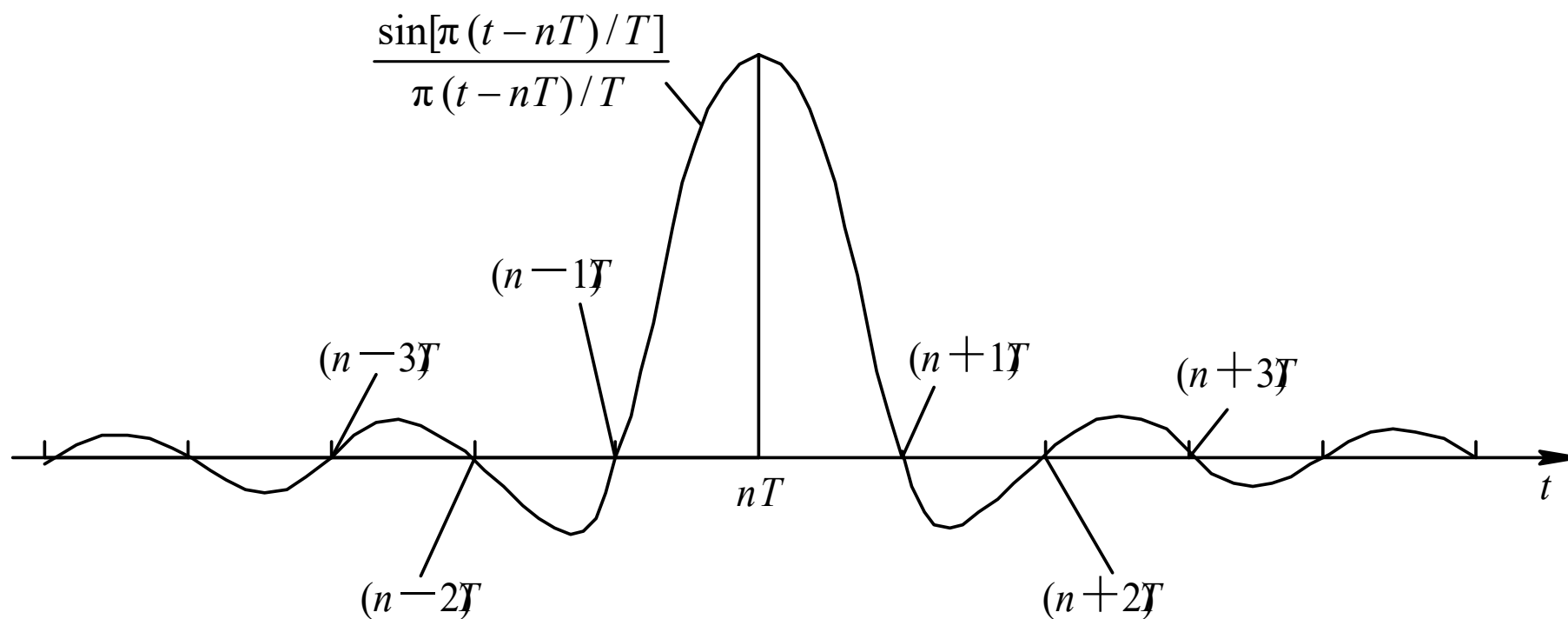


图 5 内插函数





由于 $y_a(t)=x_a(t)$ ，因此以上卷积结果也可以表示为

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \frac{\sin[\pi(t-nT)/T]}{\pi(t-nT)/T} \quad (16)$$

式(16)称为采样内插公式，即信号的采样值 $x_a(nT)$ 经此公式而得到连续信号 $x_a(t)$ 。也就是说， $x_a(t)$ 等于各 $x_a(nT)$ 乘上对应的内插函数的总和。在每一采样点上，只有该点所对应的内插函数不为零，这使得各采样点上信号值不变，而采样点之间的信号则由加权内插函数波形的延伸叠加而成，如图6所示。这个公式说明了，只要采样频率高于两倍信号最高频率，则整个连续信号就可以完全用它的采样值来代表，而不会丢掉任何信息。这就是奈奎斯特采样定理的意义。由上面讨论可看出采样内插公式只限于使用到限带（频带有限）信号上。

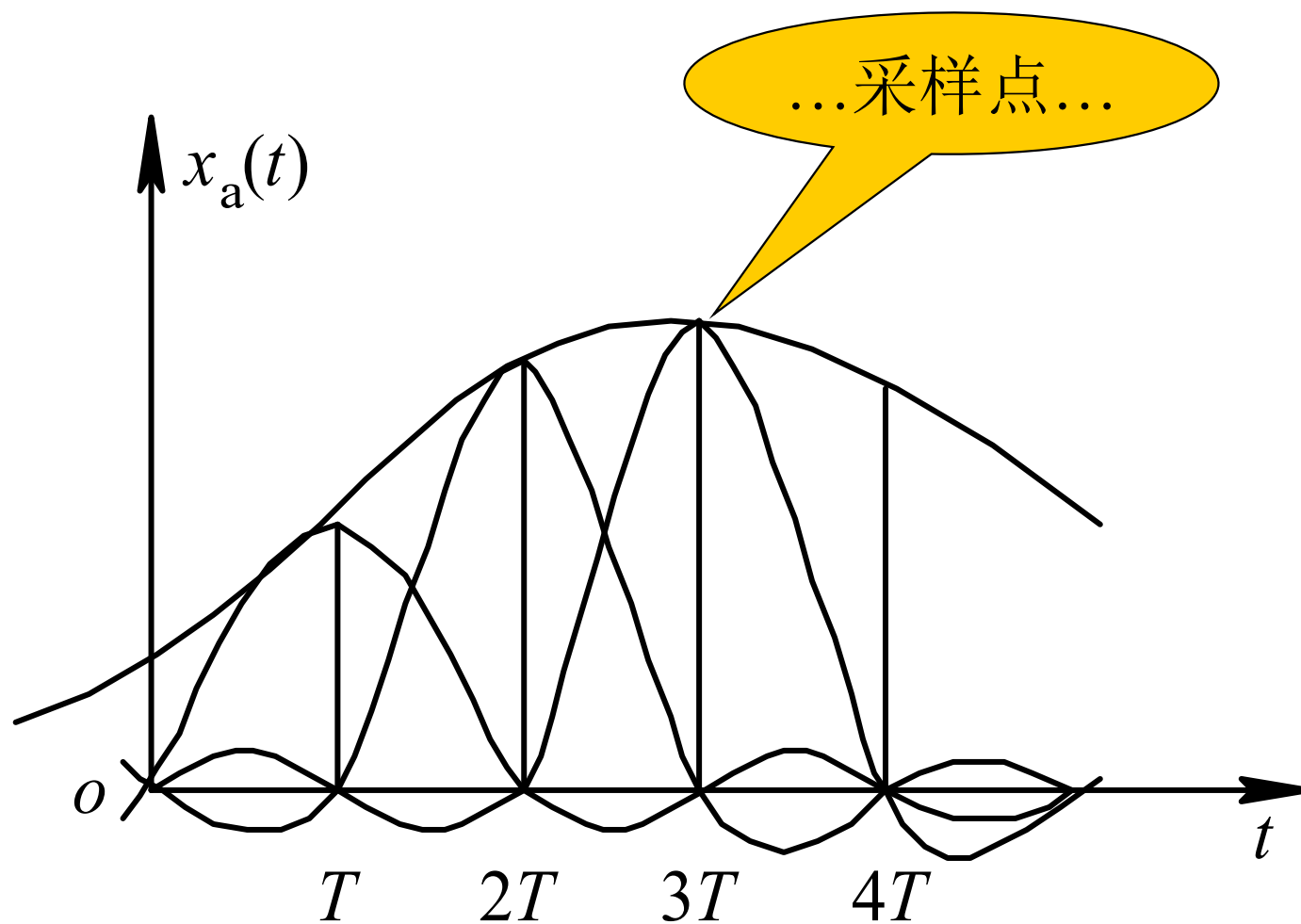
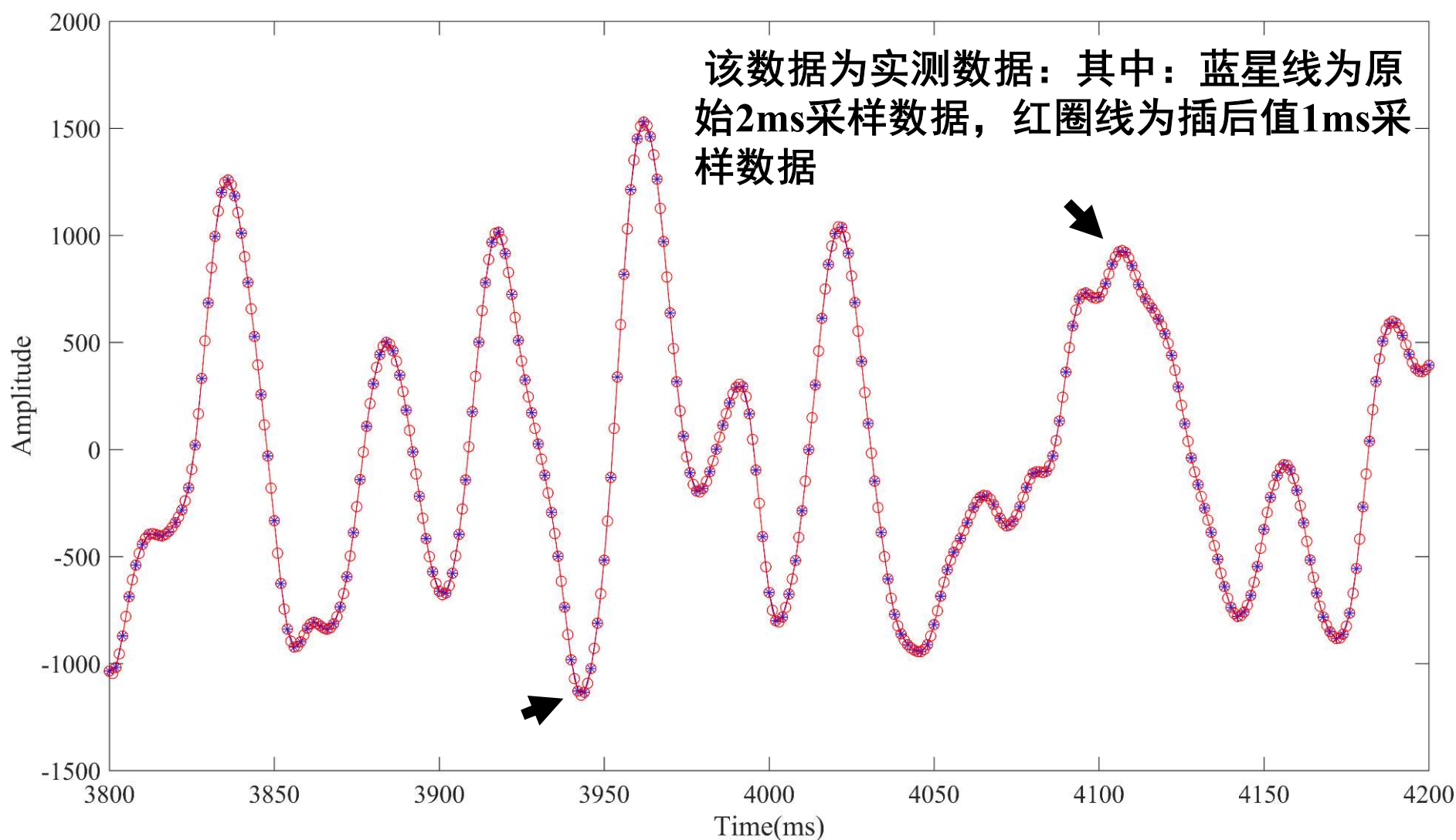
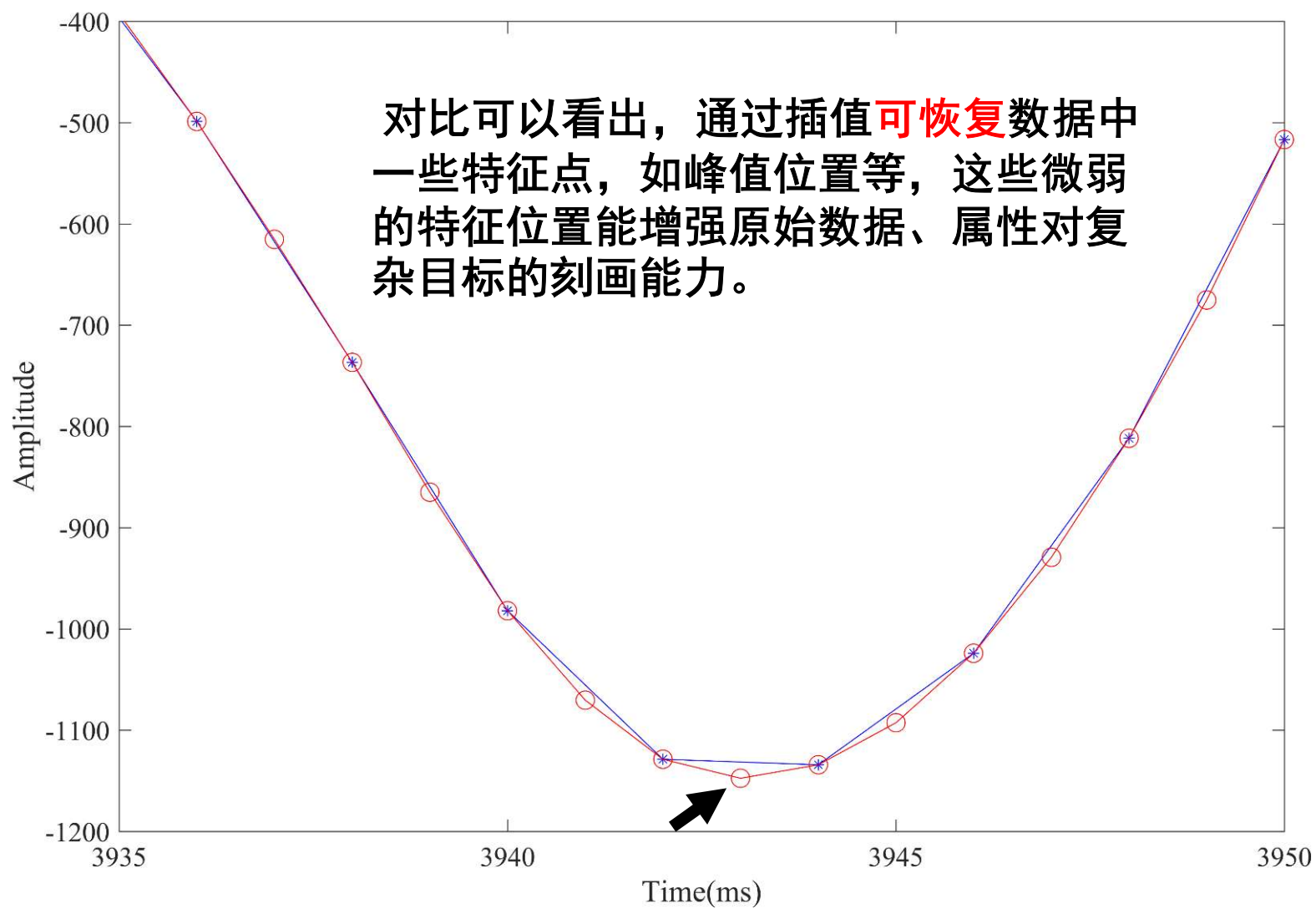
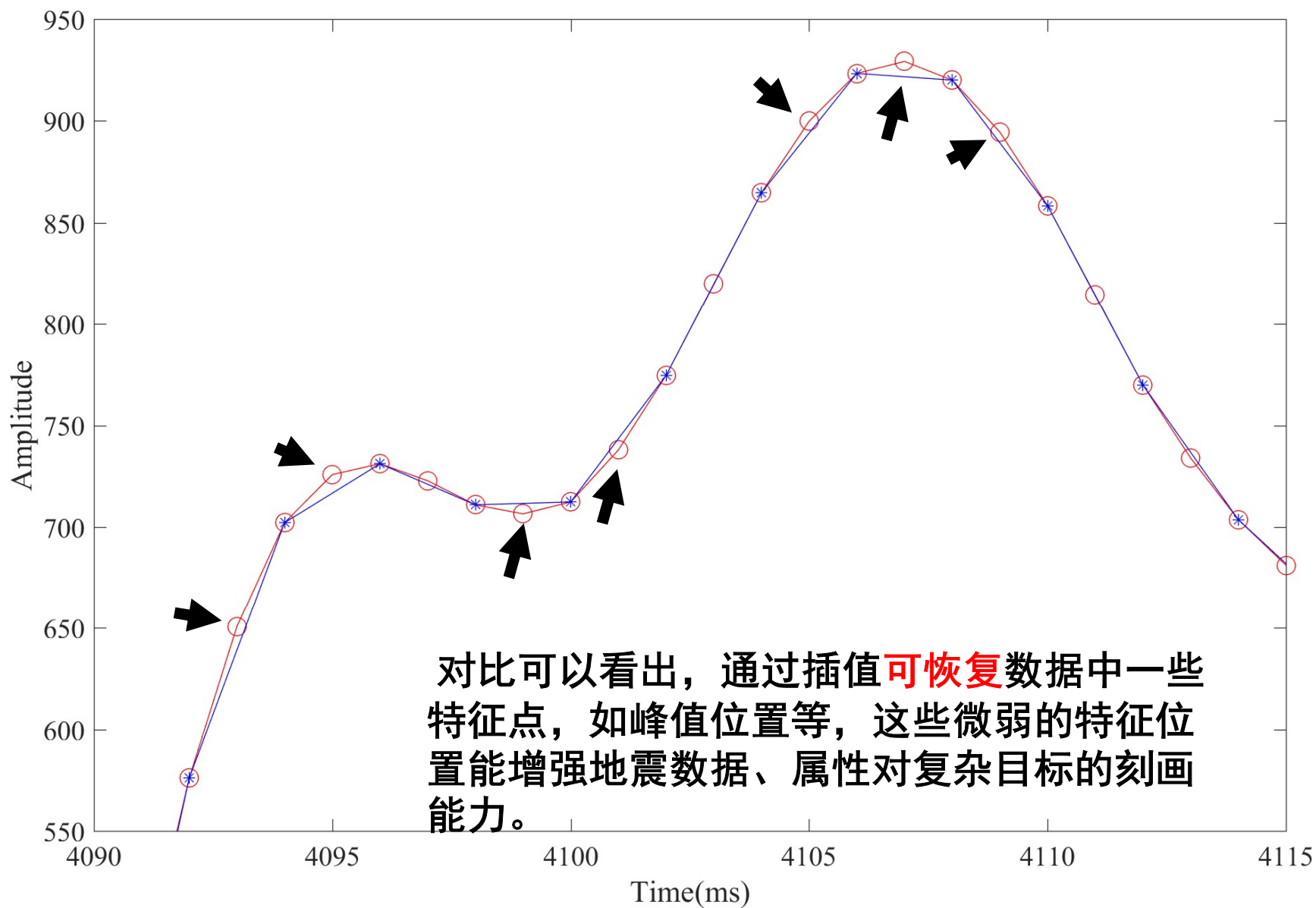


图 6 采样内插恢复











图像插值的好处！



*来自互联网





1.2 离散时间信号——序列

离散时间信号只在离散时间上给出函数值，是时间上不连续的一个序列。它既可以是实数也可以是复数。一个离散时间信号是一个整数值变量 n 的函数，表示为 $x(n)$ 或 $\{x(n)\}$ 。尽管独立变量 n 不一定表示“时间”（例如， n 可以表示温度或距离），但 $x(n)$ 一般被认为是时间的函数。因为离散时间信号 $x(n)$ 对于非整数值 n 是没有定义的，所以一个实值离散时间信号——序列可以用图形来描述，如图7所示。横轴虽为连续直线，但只在 n 为整数时才有意义。纵轴线段的长短代表各序列值的大小。





Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: 浏览 ↓

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转: ◀ ▶

字节	数据	描述
1 - 4	1	测线中的道顺序号
5 - 8	0	磁带中的道顺序号
9 - 12	60	野外记录号
13 - 16	0	野外记录中的道号
17 - 20	0	震源点号
21 - 24	837	CMP号
25 - 28	0	CMP道集中的道号
29 - 30	1	道识别码 (1 = 地震数据, 2 = 死道)
31 - 32	0	垂直叠加道数
33 - 34	0	水平叠加道数
35 - 36	0	数据类型 (1 = 生产, 2 = 试验)

增减间隔: << 1 >>

道号: 1

1

267

534





Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: 浏览 ↓

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转: ◀ ▶

字节	数据	描述
65 - 68	0	检波器水深
69 - 70	0	前7个比例因子
71 - 72	0	后4个比例因子
73 - 76	677467	震源X坐标
77 - 80	5124721	震源Y坐标
81 - 84	0	接收点X坐标
85 - 88	0	接收点Y坐标
89 - 90	0	坐标单位 (1 = 长度, 2 = 经纬度)
91 - 92	0	地表速度
93 - 94	0	近地表速度
95 - 96	0	震源上洞口时间

增减间隔: << 1 >>

道号: 1

1

267

534





Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: 浏览

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转: < >

字节	数据	描述
105 - 106	0	延迟时间A
107 - 108	0	延迟时间B
109 - 110	1600	延迟记录时间
111 - 112	27136	起始无记录时间
113 - 114	2304	结束无记录时间
115 - 116	1201	该道的采样点数
117 - 118	2000	该道的采样间隔 (微秒)
119 - 120	0	野外装置增益类型
121 - 122	0	装置增益常数
123 - 124	0	装置初始增益
125 - 126	0	相关 (1=no, 2=yes)

增减间隔: << 1 >>

道号: 1

1

267

534



Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: 浏览 ↓

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转: ◀ ▶

字节	数据	描述
155 - 156	0	高截频包络
157 - 158	0	记录年份
159 - 160	0	日期
161 - 162	0	时刻
163 - 164	0	分钟
165 - 166	0	秒
167 - 168	0	时间偏移代码
169 - 170	0	道加权因子
171 - 172	0	卷轴种检波器号
173 - 174	0	野外记录开始检波器号
175 - 176	0	野外记录结束检波器号

增减间隔
◀ 1 ▶

道号: 1

1

267

534



Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: 浏览

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转换

字节	数据	描述
3201 - 3204	0	任务识别码
3205 - 3208	0	测线号
3209 - 3212	0	卷号
3213 - 3214	0	每个记录的道数
3215 - 3216	0	每个记录的辅助道数
3217 - 3218	2000	该卷采样间隔 (微秒)
3219 - 3220	0	原始记录的采样间隔 (微秒)
3221 - 3222	1201	该卷每道的样点数
3223 - 3224	0	原始记录的每道采样点
3225 - 3226	5	数据采样点格式
3227 - 3228	0	CMP覆盖次数



Segy文件分析 v1.3.5 beta2

输入Segy文件: xds_1512.bri_2_SMT_3DCadzow_21_4_slr3_EPS3_IEEE.sgy 浏览

说明 | 文件信息 | 卷头说明 | 卷头信息 | 道头信息 | 各道数据 | 自动转换 | 手动转换

字节	数据	描述
3227 - 3228	0	CMP覆盖次数
3229 - 3230	0	道分选码
3231 - 3232	0	垂直和码
3233 - 3234	0	起始扫描频率
3235 - 3236	0	终止扫描频率
3237 - 3238	0	扫描时窗 (ms)
3239 - 3240	0	扫描类型
3241 - 3242	0	扫描频带道数
3243 - 3244	0	斜坡扫描起始时间 (ms)
3245 - 3246	0	斜坡扫描终止时间 (ms)
3247 - 3248	0	斜坡扫描类型







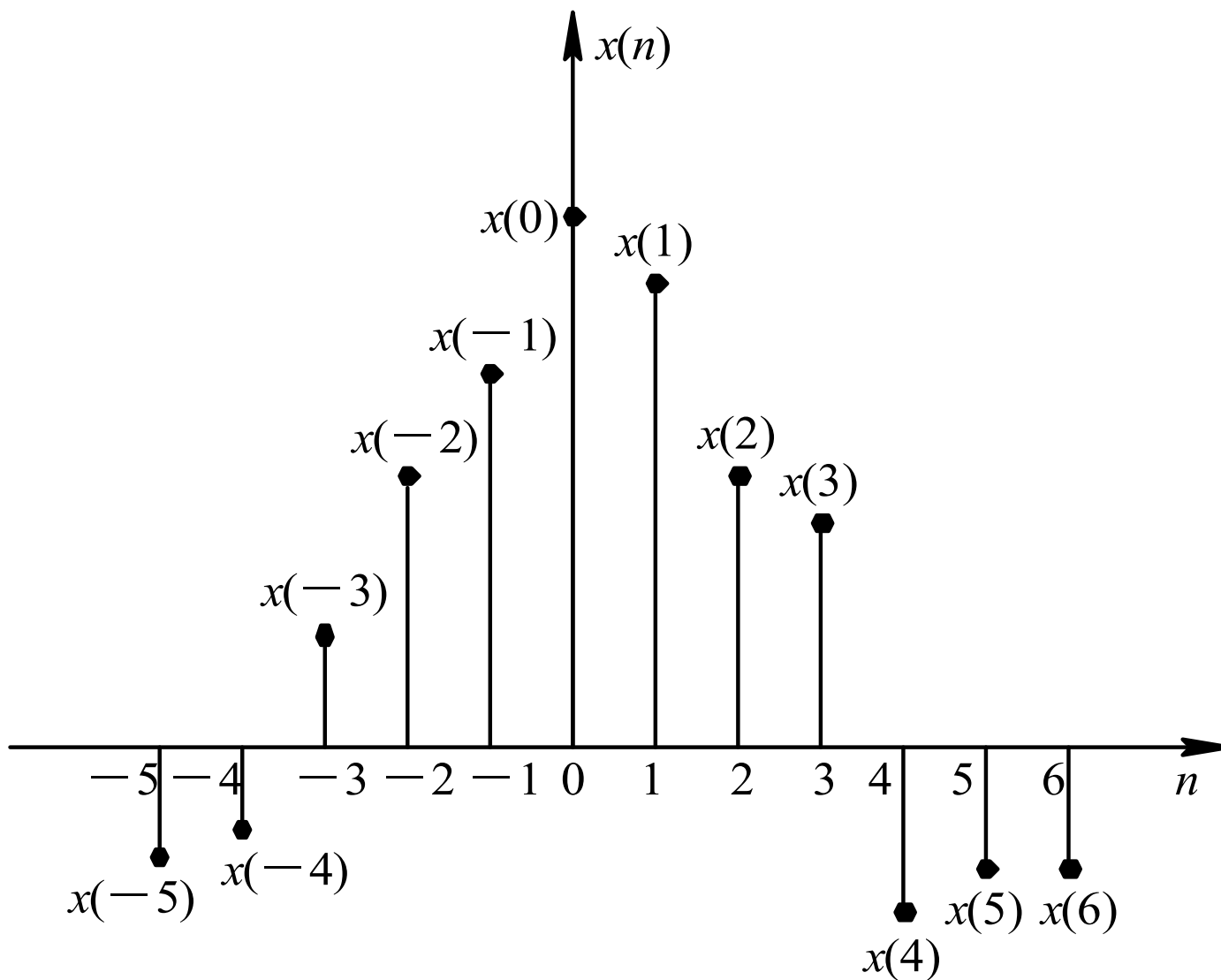


图 7 离散时间信号 $x(n]$ 的图形表示



离散时间信号常常可以对模拟信号(如语音)进行等间隔采样而得到。例如，对于一个连续时间信号 $x_a(t)$ ，以每秒 $f_s=1/T$ 个采样的速率采样而产生采样信号，它与 $x_a(t)$ 的关系如下：

$$x(n) = x_a(nT)$$

然而，并不是所有的离散时间信号都是这样获得的。一些信号可以认为是自然产生的离散时间序列，如每日股票市场价格、人口统计数和仓库存量等。





1.2.1 序列的运算

(1) 序列的移位

如图8所示的序列 $x(n]$ ，其移位序列 $w(n]$ 为

$$w(n) = x(n - m)$$

当 m 为正时，则 $x(n-m)$ 是指序列 $x(n)$ 逐项依次延时（右移） m 位而给出的一个新序列；当 m 为负时， $x(n-m)$ 是指依次超前（左移） m 位。图9显示了 $x(n)$ 序列的延时序 $w(n)=x(n-2)$ ，即 $m=2$ 时的情况。



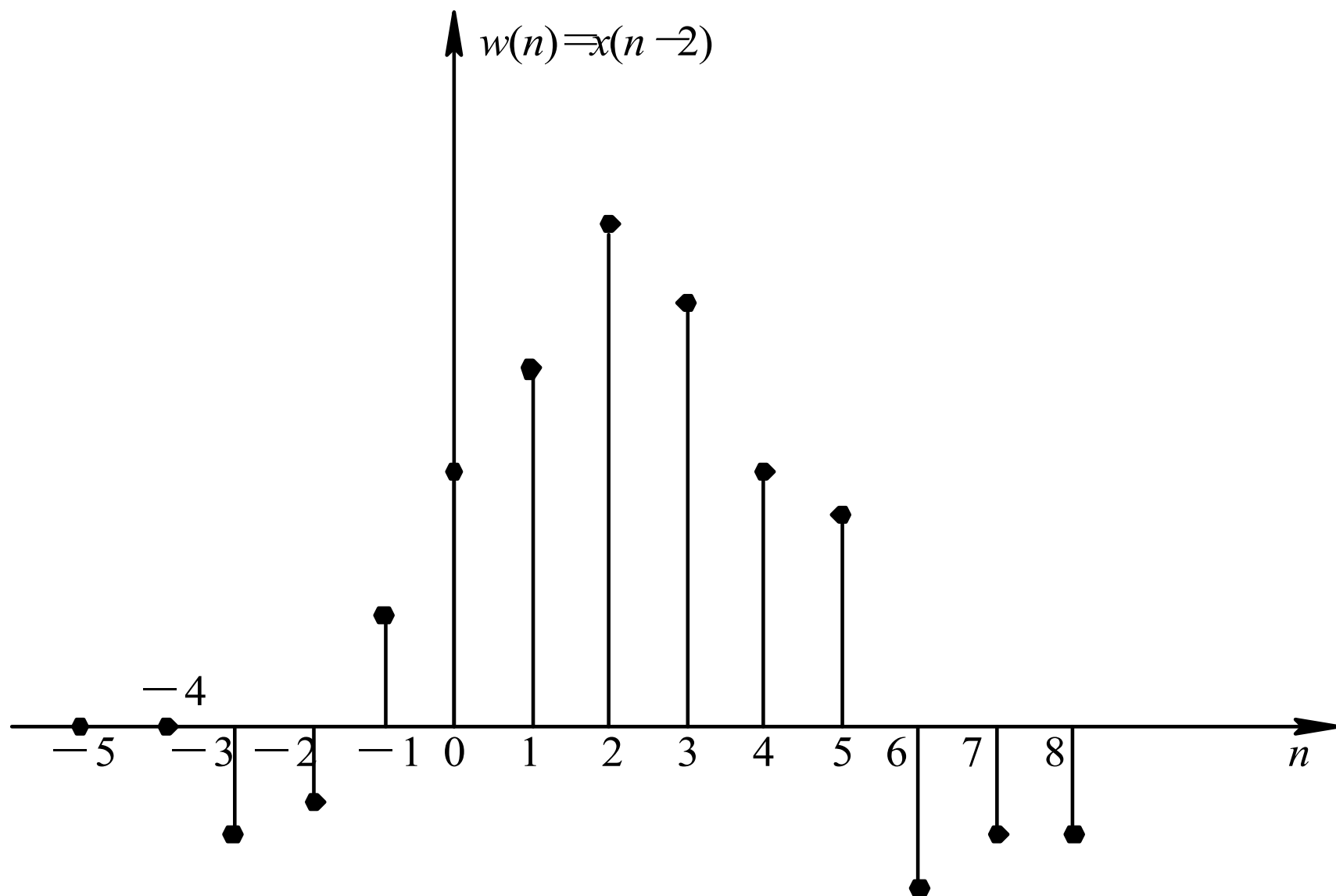


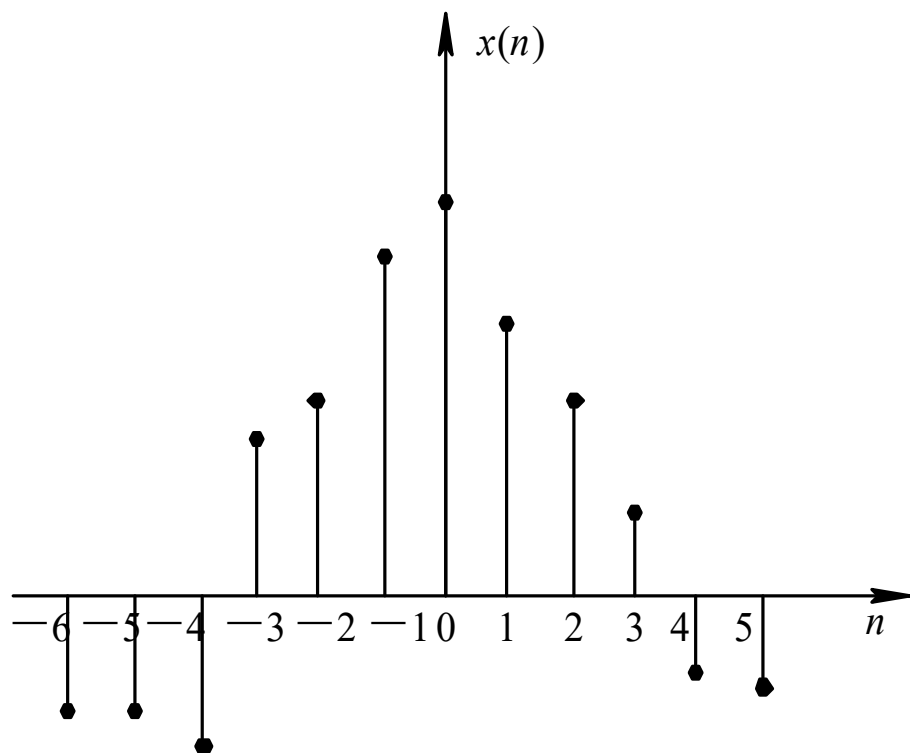
图 8 序列 $x(n)$ 的延时



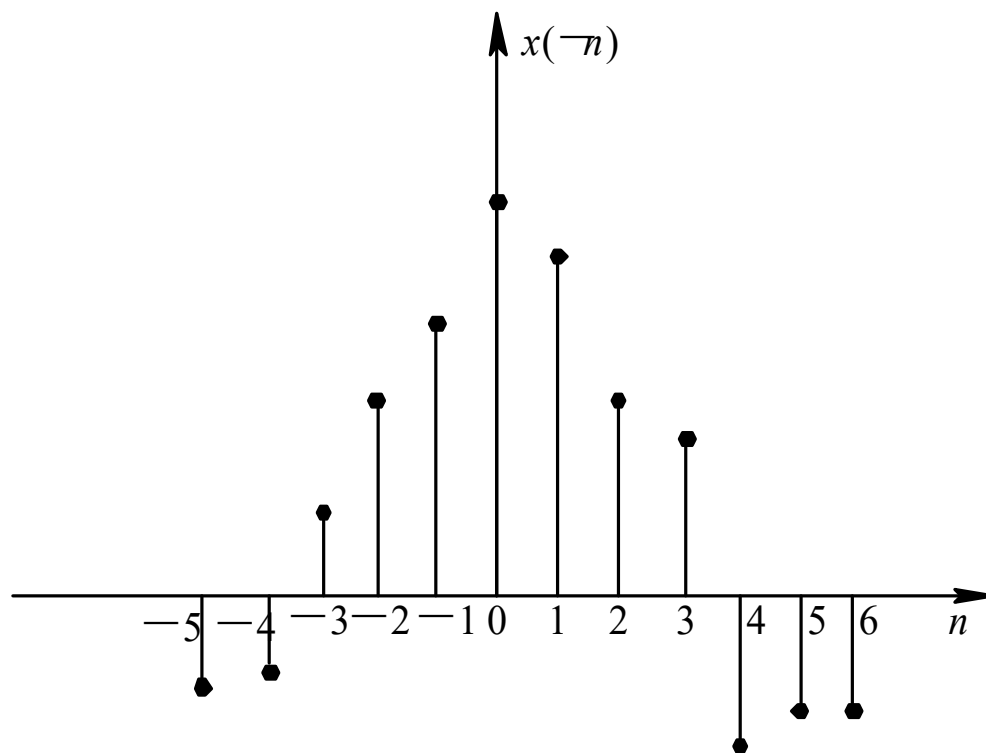


(2) 序列的翻褶

如果序列为 $x(n]$ ，则 $x(-n]$ 是以 $n=0$ 的纵轴为对称轴将序列 $x(n]$ 加以翻褶。 $x(n]$ 及 $x(-n]$ 如图10(a)、(b)所示。



(a)



(b)

图 9 序列的翻褶

(a) $x(n]$ 序列; (b) $x(-n]$ 序列



(3) 序列的和

两序列的和是指同序号 n 的序列值逐项对应相加而构成的一个新序列。和序列 $z(n)$ 可表示为

$$z(n) = x(n) + y(n)$$





(4) 序列的乘积

两序列相乘是指同序号 n 的序列值逐项对应相乘。乘积序列 $f(n)$ 可表示为

$$f(n) = x(n)y(n)$$





(5) 序列的标乘

序列 $x(n)$ 的标乘是指 $x(n)$ 的每个序列值乘以常数 c 。标乘序列 $f(n)$ 可表示为

$$f(n) = cx(n)$$





(6) 累加

设某序列为 $x(n]$ ，则 $x(n]$ 的累加序列 $y(n]$ 定义为

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$$

它表示 $y(n]$ 在某一个 n_0 上的值 $y(n_0)$ 等于在这一个 n_0 上的 $x(n_0)$ 值与 n_0 以前所有 n 上的 $x(n)$ 之和。





(7) 差分运算

前向差分 $\Delta x(n) = x(n+1) - x(n)$

后向差分 $\nabla x(n) = x(n) - x(n-1)$

由此得出

$$\nabla x(n) = \Delta x(n-1)$$





1.2.2 几种常用序列

(1) 单位脉冲序列 $\delta(n)$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (17)$$

这个序列只在 $n=0$ 处有一个单位值1，其余点上皆为0， 因此也称为“单位采样序列”。单位采样序列如图10所示。



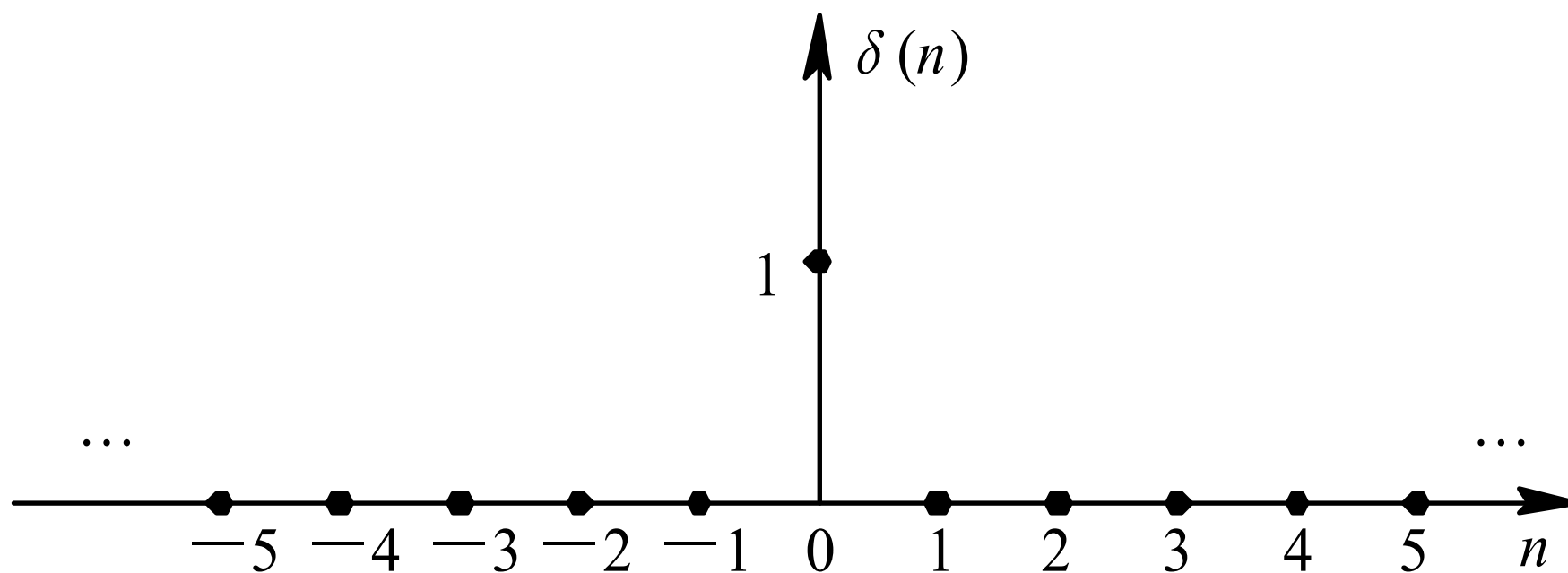


图 10 $\delta(n)$ 序列





这是最常用、最重要的一种序列，它在离散时间系统中的作用，很类似于连续时间系统中的单位冲激函数 $\delta(t)$ 。但是，在连续时间系统中， $\delta(t)$ 是 $t=0$ 点脉宽趋于零，幅值趋于无限大，面积为1的信号，是极限概念的信号，并非任何现实的信号。而离散时间系统中的 $\delta(n)$ ，却完全是一个现实的序列，它的脉冲幅度是1，是一个有限值。





(2) 单位阶跃序列 $u(n)$

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad (18)$$

如图 11 所示。它很类似于连续时间信号与系统中的单位阶跃函数 $u(t)$ 。



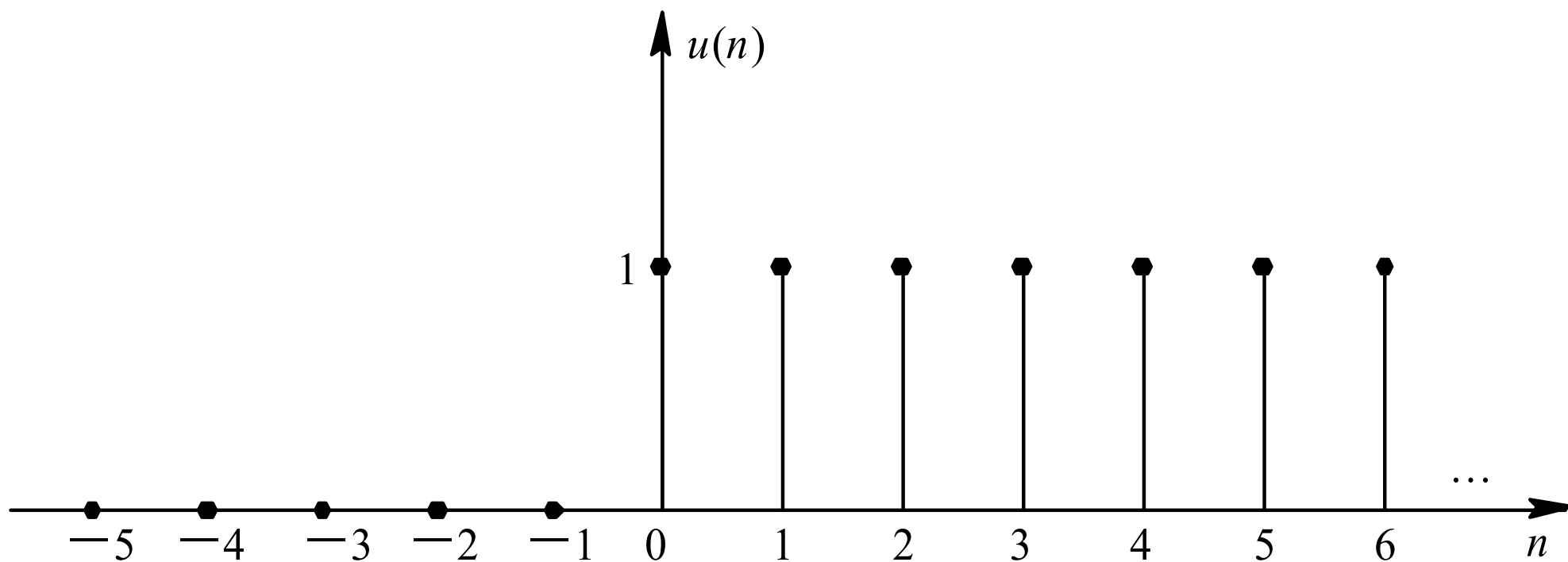


图 11 $u(n)$ 序列





$\delta(n)$ 和 $u(n)$ 间的关系为

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1) \quad (19)$$

这就是 $u(n)$ 的后向差分。

而

$$u(n) = \sum_{m=0}^{\infty} \delta(n-m) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \cdots \quad (20)$$

令 $n-m=k$ ，代入此式可得

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k) \quad (21)$$

这里就用到了累加的概念。



(3) 矩形序列 $R_N(n)$

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases} \quad (22)$$

矩形序列 $R_N(n)$ 如图12所示。



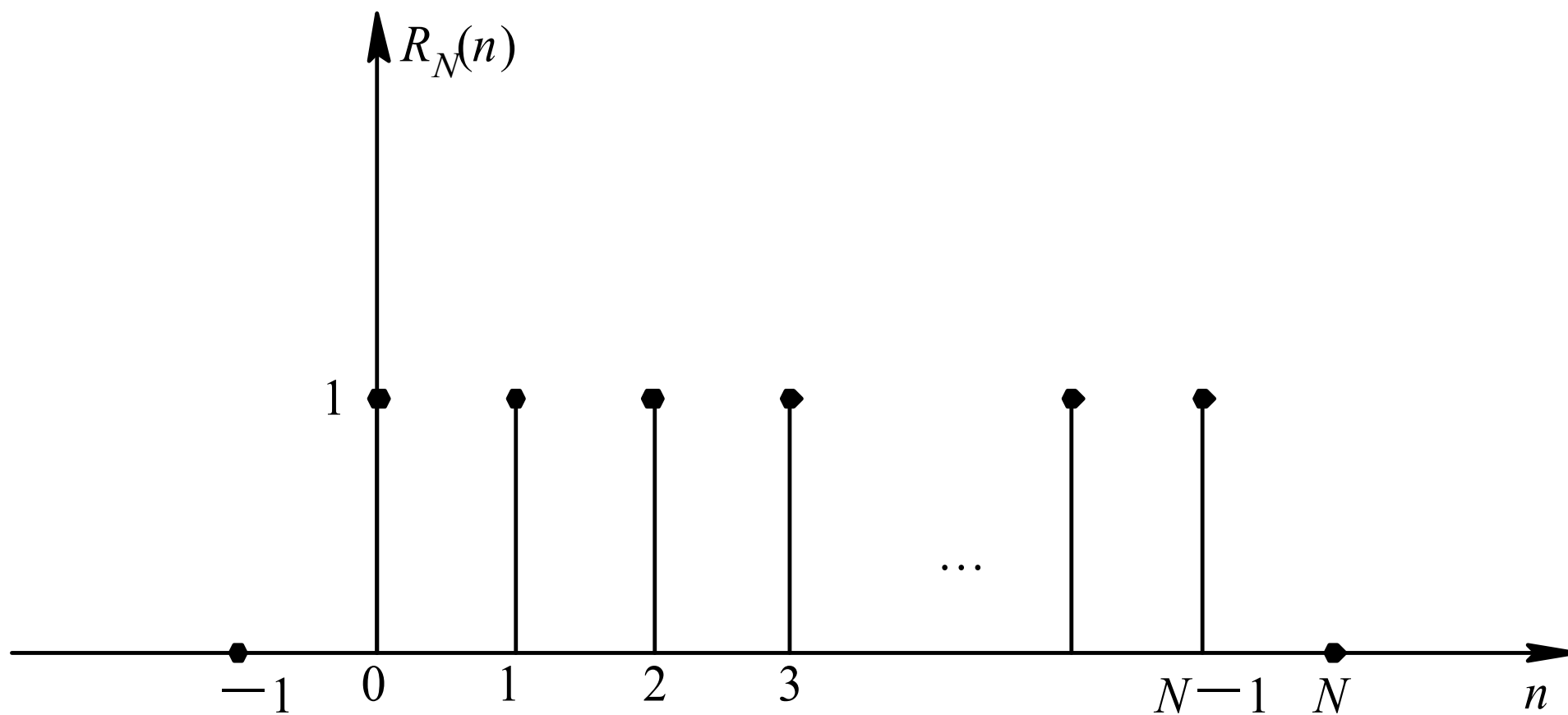


图 12 $R_N(n)$ 序列





$R_N(n)$ 和 $\delta(n)$ 、 $u(n)$ 的关系为:

$$R_N(n) = u(n) - u(n - N) \quad (23)$$

$$R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n - m) = \delta(n) + \delta(n - 1) + \cdots + \delta[n - (N - 1)] \quad (24)$$





(4) 实指数序列

$$x(n) = a^n u(n)$$

式中， a 为实数。当 $|a| < 1$ 时，序列是收敛的；而当 $|a| > 1$ 时，序列是发散的。 a 为负数时，序列是摆动的，如图13所示。



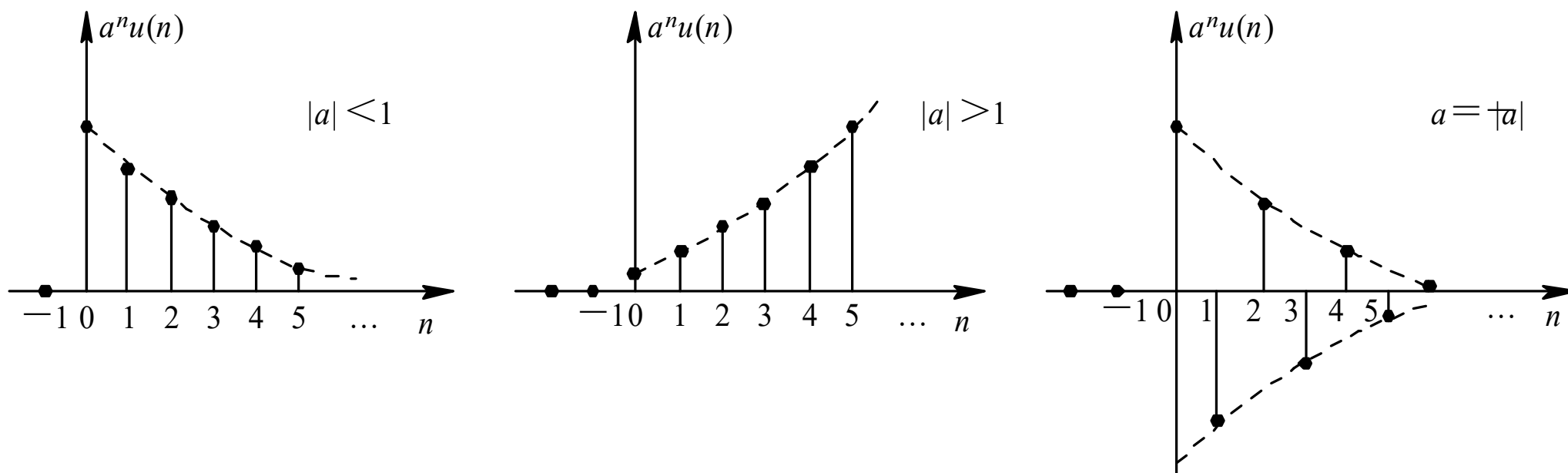


图 13 指数序列
(a) $|a| < 1$; (b) $|a| > 1$; (c) $a = -|a|$





(5) 正弦型序列

$$x(n)=A \sin(n\omega_0+\varphi) \quad (25)$$

式中： A 为幅度； φ 为起始相位； ω_0 为数字域的频率，它反映了序列变化的速率。

$\omega_0=0.1\pi$ 时， $x(n)$ 序列如图14所示，该序列值每20个重复一次循环。



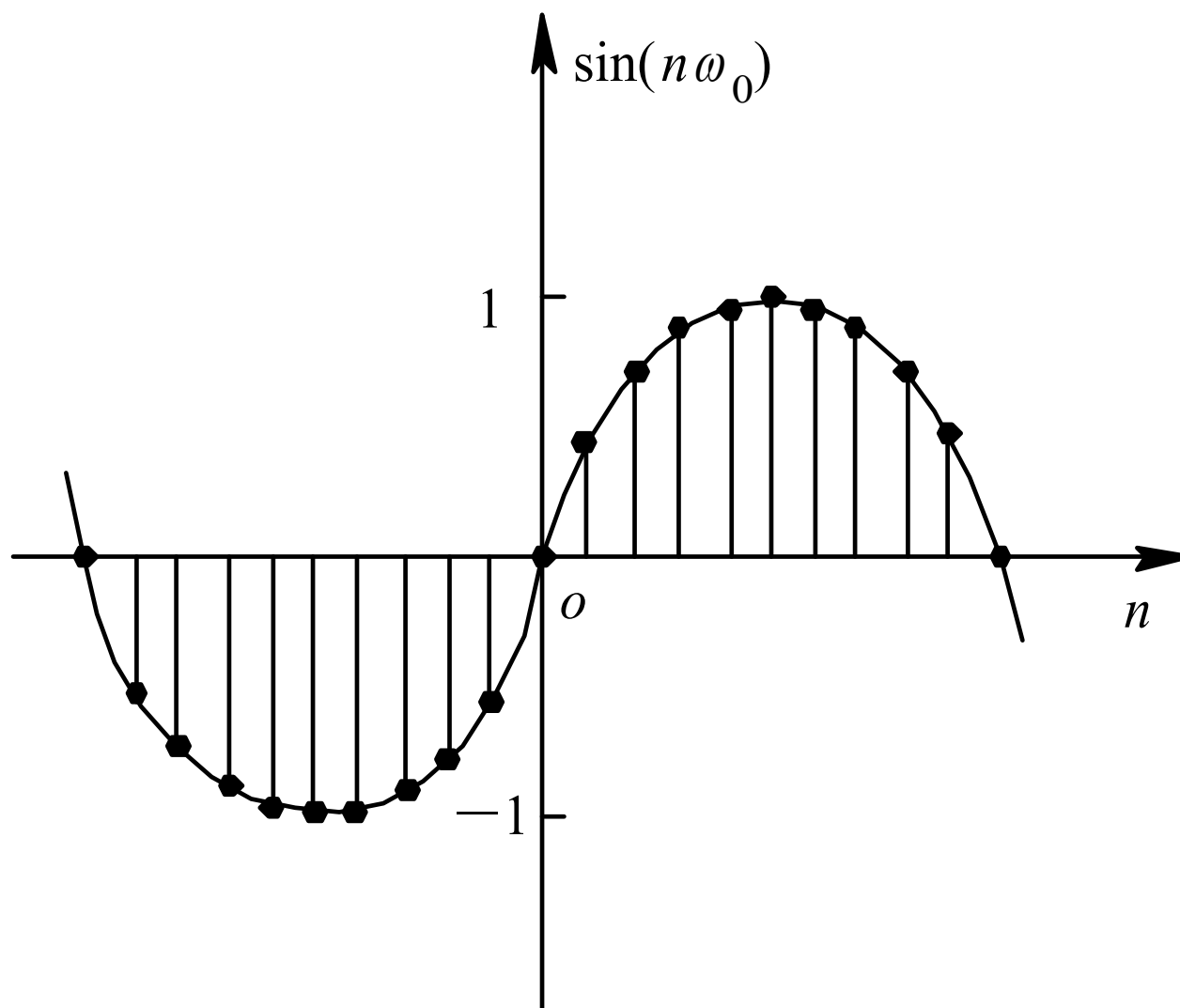


图 14 正弦序列($\omega_0=0.1\pi$)



(6) 复指数序列

序列值为复数的序列称为复指数序列。复指数序列的每个值具有实部和虚部两部分。

复指数序列是最常用的一种复序列：

$$x(n) = Ae^{(\sigma + j\omega_0)n} \quad (26a)$$

或

$$x(n) = Ae^{j\omega_0 n} \quad (26b)$$

式中， ω_0 是复正弦的数字域频率。





对第一种表示，序列的实部、虚部分别为

$$x(n) = A(\cos \omega_0 n + j \sin \omega_0 n) = A \cos \omega_0 n + jA \sin \omega_0 n$$

如果用极坐标表示，则

$$x(n) = |x(n)| e^{j \arg[x(n)]} = A e^{j \omega_0 n}$$

因此有：

$$|x(n)| = A$$

$$\arg[x(n)] = \omega_0 n$$





1.2.3 序列的周期性

如果对所有 n 存在一个最小的正整数 N , 满足

$$x(n) = x(n + N) \quad (27)$$

则称序列 $x(n)$ 是周期性序列, 周期为 N 。





1.2.4 用单位采样序列来表示任意序列

用单位采样序列来表示任意序列对分析线性时不变系统（下面即将讨论）是很有用的。

设 $\{x(m)\}$ 是一个序列值的集合，其中的任意一个值 $x(n)$ 可以表示成单位采样序列的移位加权和，即

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m) \quad (28)$$

由于

$$\delta(n-m) = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$



则

$$x(m)\delta(n-m) = \begin{cases} x(n) & m = n \\ 0 & \text{其他 } m \end{cases}$$

因此，式（28）成立，这种表达式提供了一种信号分析工具。





1.2.5 序列的能量

序列 $x(n)$ 的能量 E 定义为序列各采样样本的平方和，即

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \quad (30)$$





1.3 离散时间系统时域分析

一个离散时间系统是将输入序列变换成输出序列的一种运算。若以 $T[\cdot]$ 来表示这种运算，则一个离散时间系统可由图 15 来表示，即

$$y(n) = T[x(n)] \quad (31)$$

离散时间系统中最重要、最常用的是“线性时不变系统”。



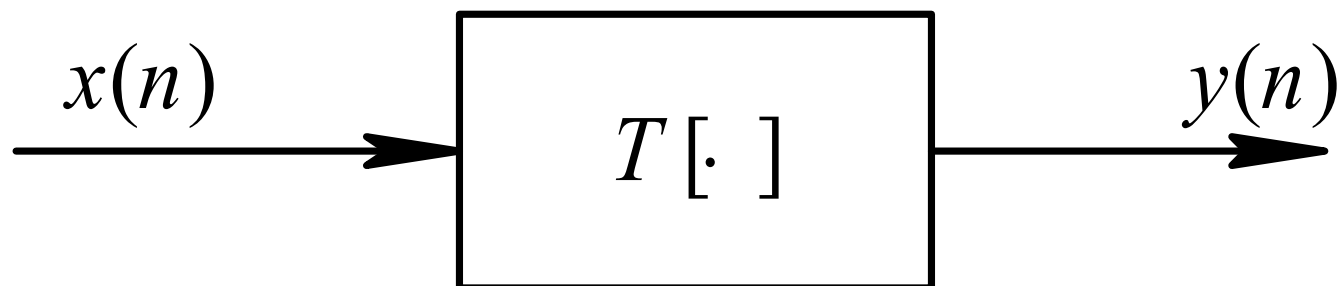


图 15 离散时间系统





1.3.1 线性系统

满足叠加原理的系统称为线性系统，即若某一输入是由N个信号的加权和组成，则输出就是系统对这几个信号中每一个的响应的同样加权和组成。如果系统在 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 单独输入时的输出分别为 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$ 即：

$$y_1(n) = T[x_1(n)]$$

$$y_2(n) = T[x_2(n)]$$

那么当且仅当式（32a）和式（32b）成立时，该系统是线性的

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n) \quad (32a)$$





和

$$T[ax(n)] = aT[x(n)] = ay(n) \quad (32b)$$

式中, a 为任意常数。上述第一个性质称为可加性, 第二个称为齐次性或比例性。这两个性质合在一起就成为叠加原理, 写成

$$T[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] = a_1T[x_1(n)] + a_2T[x_2(n)] = a_1y_1(n) + a_2y_2(n) \quad (33)$$

式(33)对任意常数 a_1 和 a_2 都成立。该式还可推广到多个输入的叠加, 即

$$T\left[\sum_k a_k x_k(n)\right] = \sum_k a_k T[x_k(n)] = \sum_k a_k y_k(n) \quad (34)$$

式中, $y_k(n)$ 就是系统对输入 $x_k(n)$ 的响应。

在证明一个系统是线性系统时, 必须证明此系统同时满足可加性和比例性, 而且信号以及任何比例常数都可以是复数。



例 以下系统是否为线性系统：

$$y(n)=2x(n)+3$$

证 $T[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] = 2[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] + 3$

$$\begin{aligned} a_1y_1(n) + a_2y_2(n) &= a_1[2x_1(n) + 3] + a_2[2x_2(n) + 3] \\ &= 2[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] + 3a_1 + 3a_2 \end{aligned}$$

很明显，在一般情况下

$$T[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] \neq a_1y_1(n) + a_2y_2(n)$$

所以此系统不满足叠加性，故不是线性系统。



同样可以证明，

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \text{ 和 } y(n) = x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{9}n + \frac{\pi}{7}\right) \text{ 都是线性系统}$$





1.3.2 时不变系统

系统的运算关系 $T[\cdot]$ 在整个运算过程中不随时间（也即不随序列的延迟）而变化，这种系统称为时不变系统（或称移不变系统）。这个性质可用以下关系表达：若输入 $x(n)$ 的输出为 $y(n)$ ，则将输入序列移动任意位后，其输出序列除了跟着移位外，数值应该保持不变，即若

$$T[x(n)] = y(n)$$

则

$$T[x(n-m)] = y(n-m) \quad (m \text{ 为任意整数}) \quad (35)$$

满足以上关系的系统就称为时不变系统。



例 证明 $y(n) = x(n) \sin\left(\frac{2\pi n}{9} + \frac{\pi}{7}\right)$ 不是时不变系统。

证

$$T[x(n-m)] = x(n-m) \sin\left(\frac{2\pi n}{9} + \frac{\pi}{7}\right)$$

$$y(n-m) = x(n-m) \sin\left(\frac{2\pi(n-m)}{9} + \frac{\pi}{7}\right)$$

由于二者不相等，故不是时不变系统。

同时具有线性和时不变性的离散时间系统称为线性时不变（**LTI**）离散时间系统，简称**LTI**系统。除非特殊说明，本书都是研究**LTI**系统。





1.3.3 单位脉冲响应与系统的输入输出关系

线性时不变系统可用它的单位脉冲响应来表征。单位脉冲响应是指输入为单位脉冲序列时系统的输出。一般用 $h(n)$ 表示单位脉冲响应，即

$$h(n)=T [\delta(n)]$$

有了 $h(n)$ 我们就可以得到此线性时不变系统对任意输入的输出。下面讨论这个问题：

设系统输入序列为 $x(n)$ ，输出序列为 $y(n)$ 。从式（28）已经知道，任一序列 $x(n)$ 可以写成 $\delta(n)$ 的移位加权 and，即

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$



则系统的输出为

$$y(n) = T[x(n)] = T\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)\right]$$

由于系统是线性的，可利用叠加原理式，则

$$T\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)T[\delta(n-m)]$$

又由于系统的时不变性，上式对移位的单位脉冲的响应就是单位脉冲响应的移位。

$$T[\delta(n-m)] = h(n-m)$$

$$\text{因此 } y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) = x(n) * h(n) \quad (36)$$



如图16所示。上式称为序列 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的离散卷积，为了同以后的圆周卷积相区别，离散卷积也称为“线性卷积”或“直接卷积”或简称“卷积”，并以“ $*$ ”表示之。

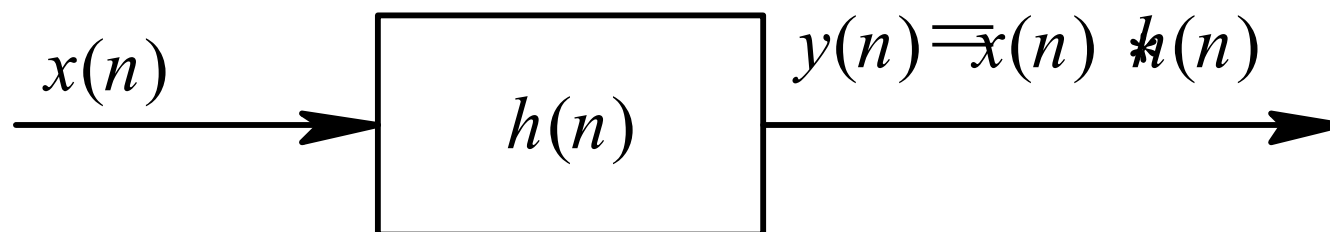


图 16 线性时不变系统



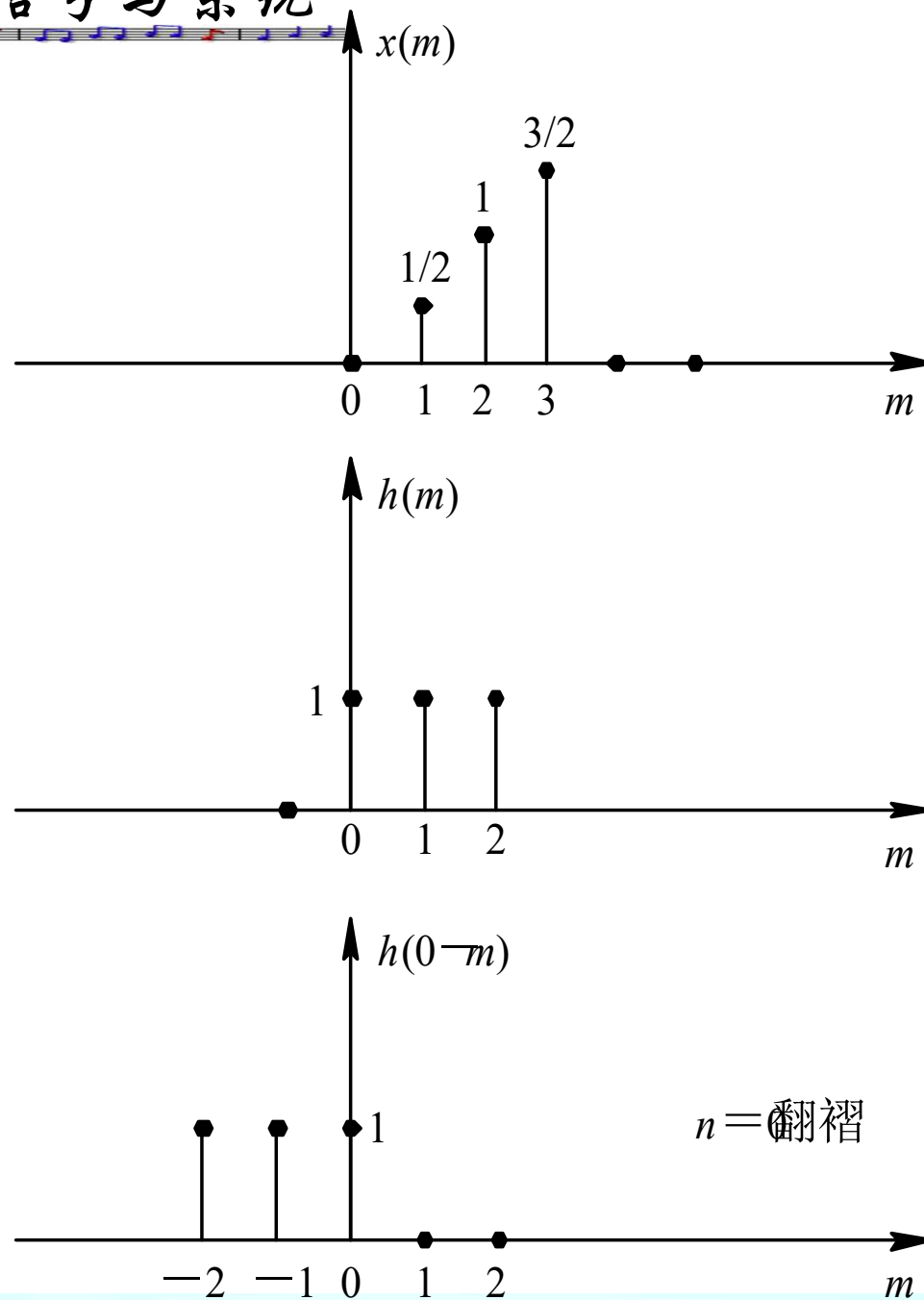


图 1-17 离散卷积

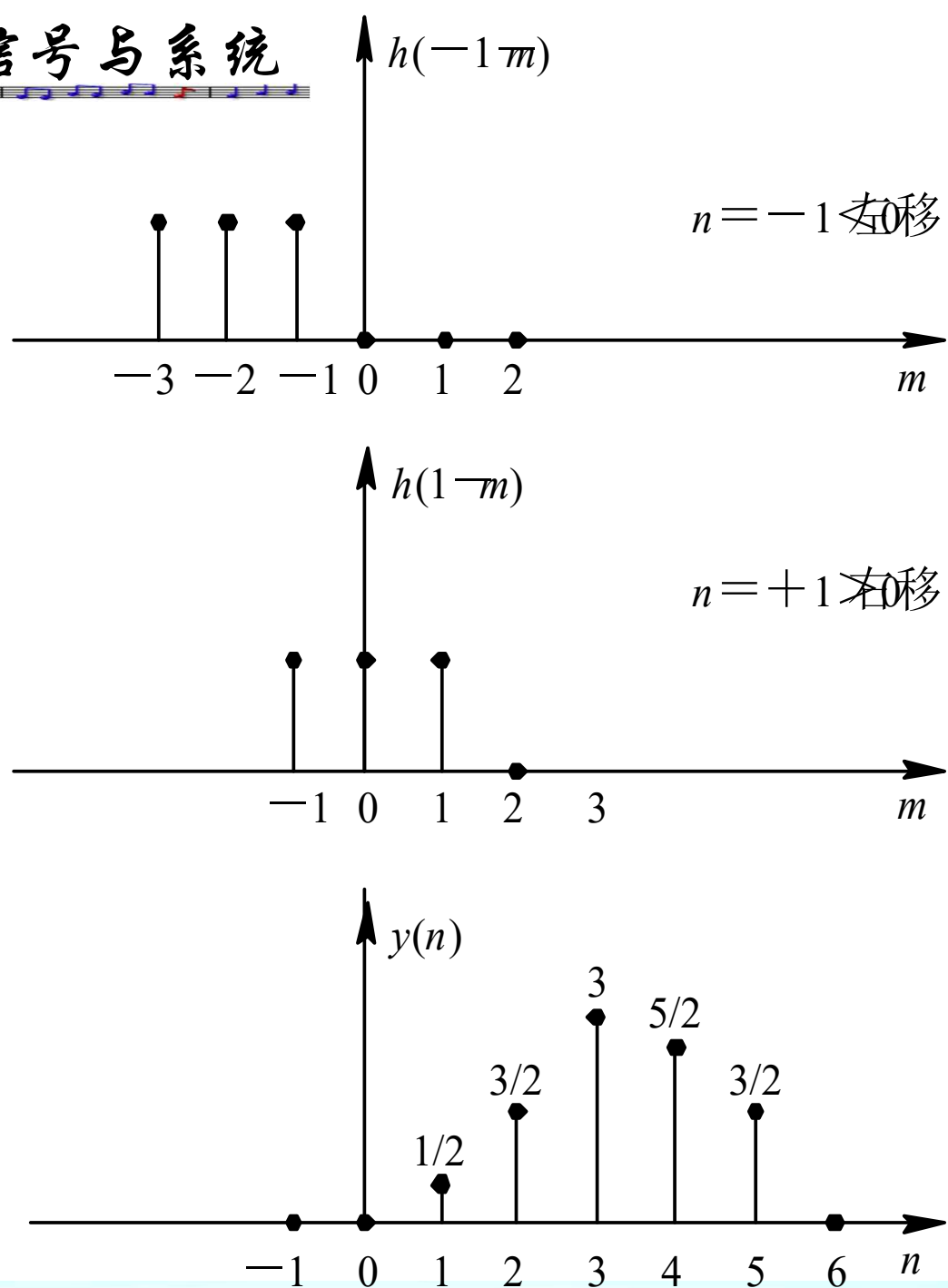


图 17 离散卷积



(1) 翻褶：先在哑变量坐标 m 上作出 $x(m)$ 和 $h(m)$ ，将 $h(m)$ 以 $m=0$ 的垂直轴为对称轴翻褶成 $h(-m)$ 。

(2) 移位：将 $h(-m)$ 移位 n ，即得 $h(n-m)$ 。当 n 为正整数时，右移 n 位；当 n 为负整数时，左移 n 位。

(3) 相乘：再将 $h(n-m)$ 和 $x(m)$ 的相同 m 值的对应点值相乘。

(4) 相加：把以上所有对应点的乘积累加起来，即得 $y(n)$ 值。

依上法，取 $n=..., -2, -1, 0, 1, 2, ...$ 各值，即可得全部 $y(n)$ 值。





由式(36)不难看出，卷积与两序列的先后次序无关。

证 令 $n-m=m'$ 代入式(36)，然后再将 m' 换成 m ，即得

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(n) * x(n) \quad (37)$$

因此

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$





1.3.4 线性时不变系统的性质

1. 交换律

由于卷积与两卷积序列的次序无关，即卷积服从交换律，故

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n) \quad (38)$$

这就是说，如果把单位脉冲响应 $h(n)$ 改作为输入，而把输入 $x(n)$ 改作为系统单位脉冲响应，则输出 $y(n)$ 不变。





2. 结合律

可以证明卷积运算服从结合律，即

$$\begin{aligned}x(n) * h_1(n) * h_2(n) &= [x(n) * h_1(n)] * h_2(n) \\&= [x(n) * h_2(n)] * h_1(n) \\&= x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]\end{aligned}\quad (39)$$

这就是说，两个线性时不变系统级联后仍构成一个线性时不变系统，其单位脉冲响应为两系统单位脉冲响应的卷积，且线性时不变系统的单位脉冲响应与它们的级联次序无关，如图18所示。





3. 分配律

卷积也服从加法分配律：

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n) \quad (40)$$

也就是说，两个线性时不变系统的并联等效系统的单位脉冲响应等于两系统各自单位脉冲响应之和，如图19所示。

以上三个性质，交换律前面已经证明了，另外两个性质由卷积的定义可以很容易加以证明。



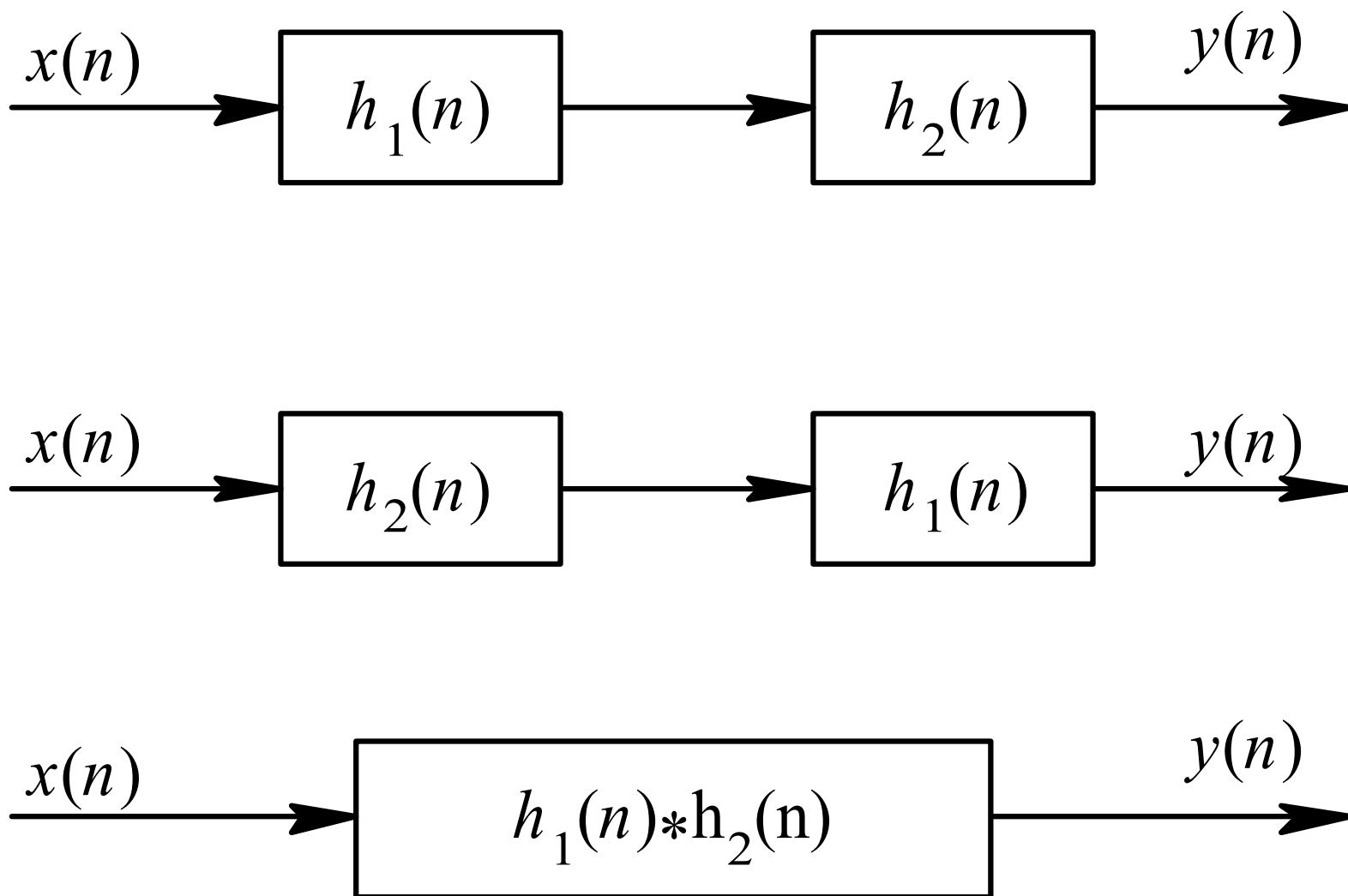


图 18 具有相同单位脉冲响应的三个线性时不变系统



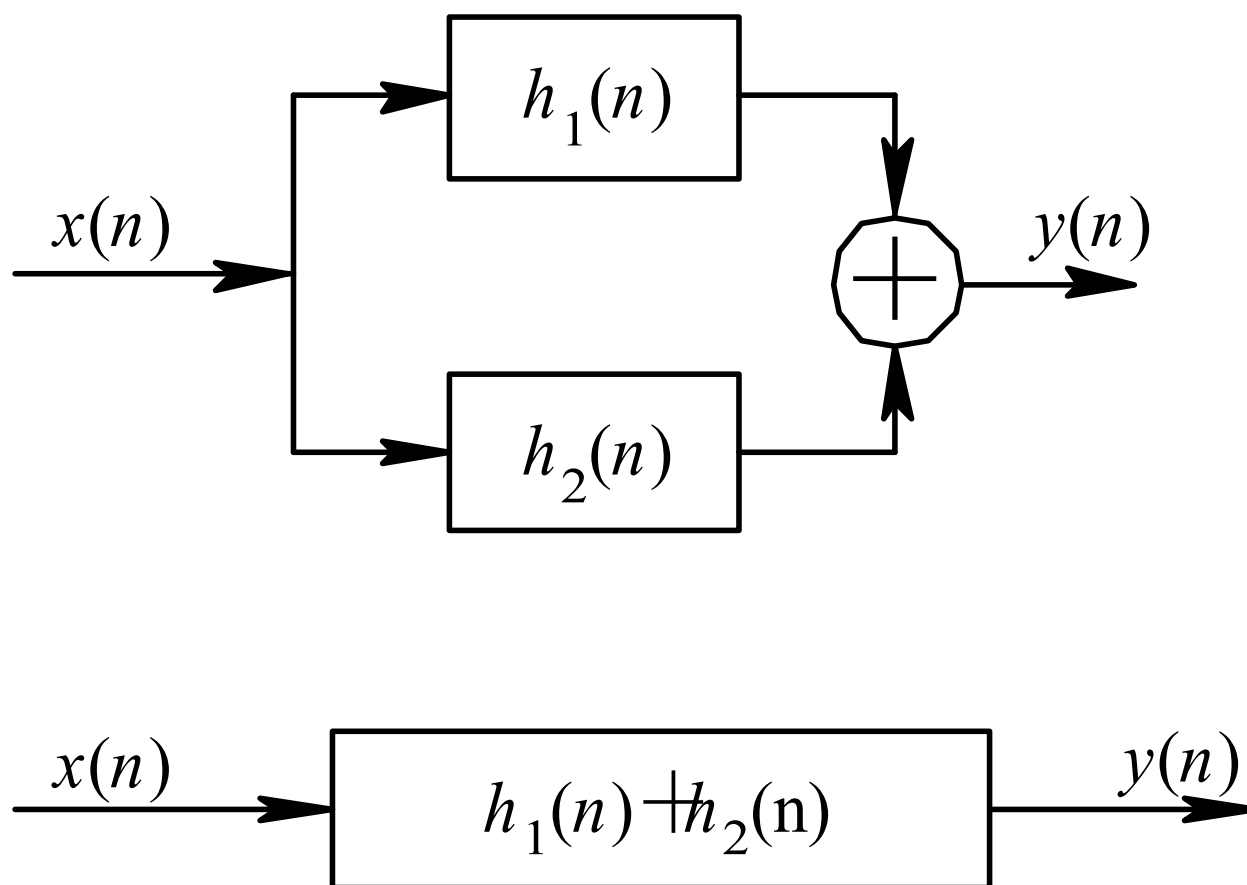


图19 线性时不变系统的并联组合及其等效系统



1.3.5 因果系统

所谓因果系统，就是系统此时的输出 $y(n)$ 只取决于此时，以及此时以前的输入，即 $x(n)$, $x(n-1)$, $x(n-2)$, ...。如果系统的输出 $y(n)$ 还取决于 $x(n+1)$, $x(n+2)$, ...，也即系统的输出还取决于未来的输入，这样在时间上就违背了因果关系，因而是非因果系统，也即不现实的系统。根据上述定义，可以知道， $y(n)=nx(n)$ 的系统是一个因果系统，而 $y(n)=x(n+2)+ax(n)$ 的系统是非因果系统。





从式（36）卷积公式，我们可以看到线性时不变系统是因果系统的充分必要条件是

$$h(n)=0 \quad n<0 \quad (41)$$

依照此定义，我们将 $n<0$ ， $x(n)=0$ 的序列称为因果序列，表示这个因果序列可以作为一个因果系统的单位脉冲响应。





1.3.6 稳定系统

稳定系统是指有界输入产生有界输出的系统。如果对于输入序列 $x(n)$ ，存在一个不变的正有限值 B_x ，对于所有 n 值满足

$$|x(n)| \leq B_x < \infty \quad (42)$$

则称该输入序列是有界的。稳定性要求对于每个有界输入存在一个不变的正有限值 B_y ，对于所有 n 值，输出序列 $y(n)$ 满足

$$|y(n)| \leq B_y < \infty \quad (43)$$





一个线性时不变系统是稳定系统的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和，即

$$S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty \quad (44)$$

证 充分条件：

若
$$S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

如果输入信号 $x(n)$ 有界，即对于所有 n 皆有 $|x(n)| \leq B_x$ ，则

$$\begin{aligned} |y(n)| &= \left| \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) \right| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |x(m)| \cdot |h(n-m)| \\ &\leq B_x \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(n-m)| = B_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = B_x S < \infty \end{aligned}$$

即输出信号 $y(n)$ 有界，故原条件是充分条件。



必要条件：利用反证法。已知系统稳定，假设

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \infty$$

我们可以找到一个有界的输入

$$x(n) = \begin{cases} \frac{h^*(-n)}{|h(-n)|} & h(n) \neq 0 \\ 0 & h(n) = 0 \end{cases}$$

输出 $y(n)$ 在 $n=0$ 这一点上的值为

$$\begin{aligned} y(0) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(-m) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(-m)| \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| = \infty \end{aligned}$$



也即 $y(0)$ 是无界的，这不符合稳定的条件，因而假设不成立。所以 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| < \infty$ 是稳定的必要条件。

要证明一个系统不稳定，只需找一个特别的有界输入，如果此时能得到一个无界的输出，那么就一定能判定一个系统是不稳定的。但是要证明一个系统是稳定的，就不能只用某一个特定的输入作用来证明，而要利用在所有有界输入下都产生有界输出的办法来证明系统的稳定性。





显然，既满足稳定条件又满足因果条件的系统，即稳定的因果系统是最主要的系统。这种线性时不变系统的单位脉冲响应应该既是因果的（单边的）又是绝对可和的，即：

$$\left. \begin{aligned} h(n) &= \begin{cases} h(n) & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty \end{aligned} \right\} \quad (45)$$

这种稳定因果系统既是可实现的，又是稳定工作的，因而这种系统正是一切数字系统设计的目标。





1.3.7 常系数线性差分方程

连续时间线性时不变系统的输入输出关系常用常系数线性微分方程表示，而离散时间线性时不变系统的输入输出关系常用以下形式的常系数线性差分方程表示，即

$$\sum_{i=0}^N b_i y(n-i) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i) \quad (46)$$

所谓常系数是指决定系统特征的 $a_1, a_2, \dots, a_N, b_1, b_2, \dots, b_N$ 都是常数。若系数中含有 n ，则称为“变系数”线性差分方程。差分方程的阶数等于未知序列（指 $y(n)$ ）变量序号的最高值与最低值之差。

